

Gaz à effet de serre -- Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre

Thésaurus international technique : gaz à effet de serre, spécification, ligne directrice, vérification, déclaration

Gaz à effet de serre —

Partie 3:

**Spécifications et lignes directrices pour la
validation et la vérification des
déclarations des gaz à effet de serre**

Greenhouse gases —

*Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of
greenhouse gas assertions*



PDF — Exonération de responsabilité

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la matière.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.

Projet de norme

© ISO 2006

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

1	Domaine d'application	1
2	Termes et définitions	1
3	Principes	6
3.1	Généralités	6
3.2	Indépendance	6
3.3	Déontologie	6
3.4	Présentation impartiale	6
3.5	Conscience professionnelle	6
4	Exigences relatives à la validation et à la vérification	6
4.1	Les validateurs ou les vérificateurs	6
4.2	Processus de validation et de vérification	7
4.3	Niveau d'assurance, objectifs, critères et domaine d'application de la validation ou de la vérification	7
4.4	Méthode de validation ou de vérification	9
4.5	Évaluation du système d'information GES et de ses contrôles	10
4.6	Évaluation des données et information GES	10
4.7	Évaluation par rapport aux référentiels de validation ou de vérification	10
4.8	Évaluation de la déclaration GES	10
4.9	Avis de validation et de vérification	11
4.10	Enregistrements de validation ou de vérification	11
4.11	Faits découverts après la validation ou la vérification	11
Annexe A (informative) Lignes directrices pour l'utilisation de la présente partie de l'ISO 14064		12
Bibliographie		35

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 14064-3 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 207, *Management environnemental*.

L'ISO 14064 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Gaz à effet de serre*:

- *Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre*
- *Partie 2: Spécifications et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance et la déclaration des réductions d'émissions ou d'accroissements de suppressions des gaz à effet de serre*
- *Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre*

Introduction

0.1 Les changements climatiques ont été identifiés comme l'un des plus grands défis auxquels les nations, les gouvernements, les entreprises et les citoyens vont être confrontés au cours des futures décennies. Ce phénomène a des implications sur les systèmes, qu'ils soient humains ou naturels, et il pourrait entraîner des changements significatifs dans l'utilisation des ressources, les activités économiques et de production. En guise de réponse, des initiatives internationales, régionales, nationales et locales sont en cours de mise au point et de mise en œuvre afin de limiter les concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère terrestre. De telles initiatives reposent sur la quantification, la surveillance, l'établissement de rapports et la vérification des émissions de GES et/ou de leur suppression.

La présente partie de l'ISO 14064 détaille les principes et les exigences afférents à la conception, à la mise au point, à la gestion et à l'établissement de rapports des inventaires de gaz à effet de serre pour les organismes ou les entreprises. Elle comprend des exigences permettant de déterminer des périmètres d'émission des GES, de quantifier les émissions et les suppressions de GES d'un organisme et d'identifier les actions ou activités spécifiques d'une entreprise visant à améliorer la gestion des GES. Elle inclut également des exigences et des lignes directrices sur la gestion de la qualité de l'inventaire, la rédaction de rapports, l'audit interne et sur les responsabilités de l'organisme vis-à-vis des activités de vérification.

L'ISO 14064-2 traite des projets sur les gaz à effet de serre ou des activités fondées sur un projet spécifiquement conçu pour réduire les émissions de GES ou pour accroître leur suppression. Elle comprend les principes et les exigences permettant de déterminer le scénario de référence du projet et de le surveiller, de quantifier et de consigner dans des rapports les performances du projet par rapport aux niveaux déterminés par le scénario de référence. Elle fournit les fondements des projets GES à valider et à vérifier.

La présente partie de l'ISO 14064 détaille les principes et les exigences relatifs à la vérification des inventaires des GES et à la validation ou à la vérification des projets GES. Elle décrit le processus de validation ou de vérification relative aux gaz à effet de serre et spécifie des composants tels que la planification de la validation ou de la vérification, les méthodes d'évaluation et l'appréciation des déclarations relatives aux gaz à effet de serre d'un organisme ou d'un projet. La présente partie de l'ISO 14064 peut être utilisée par des organismes ou des parties indépendantes pour valider ou vérifier des déclarations relatives aux gaz à effet de serre.

La Figure 1 représente les relations entre les trois parties de l'ISO 14064.

0.2 L'ISO 14064 a pour objectif de fournir aux organismes, gouvernements, auteurs de propositions de projet et aux parties prenantes du monde entier une vision claire et cohérente pour la quantification, la surveillance, la rédaction de rapports et la validation ou la vérification des inventaires ou projets en matière de gaz à effet de serre. L'utilisation de l'ISO 14064 peut, en particulier

- améliorer l'intégrité environnementale de la quantification des GES,
- améliorer la crédibilité, la cohérence et la transparence de la quantification, de la surveillance et de la rédaction de rapports portant sur les GES, y compris les réductions d'émission de GES et l'accroissement des suppressions de GES au niveau du projet,
- faciliter la mise au point et la mise en œuvre de stratégies et de plans de gestion des GES au niveau de l'organisme,
- faciliter la mise au point et la mise en œuvre des projets GES,
- faciliter le suivi des performances et de la progression de la réduction des émissions de GES et/ou de l'accroissement des suppressions de GES, et
- faciliter l'attribution de crédits et les échanges concernant les réductions d'émissions de GES ou les accroissements de suppressions.

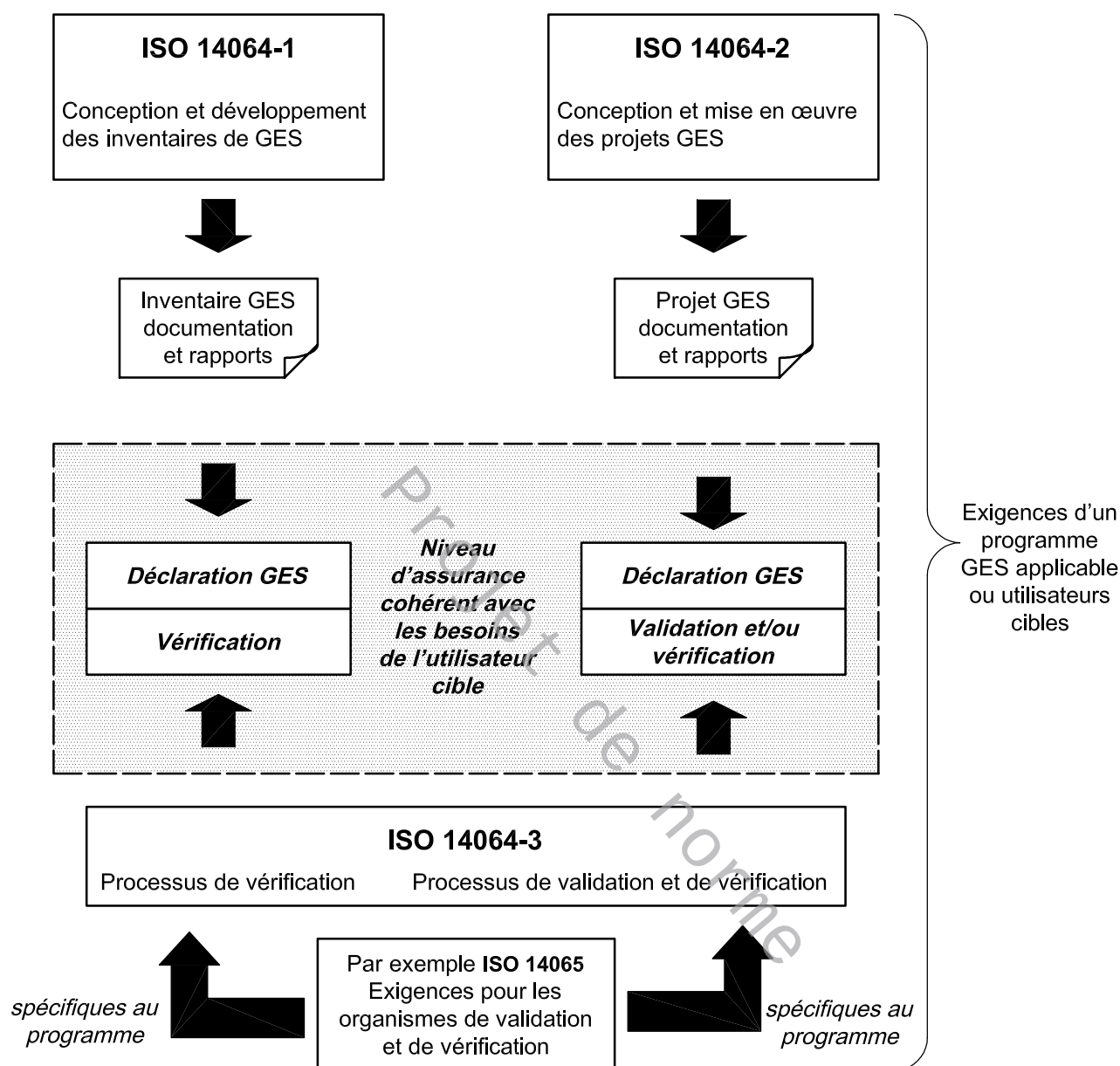


Figure 1 — Relations entre les parties de l'ISO 14064

Les utilisateurs de l'ISO 14064 peuvent bénéficier de certaines des applications suivantes:

- a) gestion des risques de l'entreprise: par exemple l'identification et la gestion des risques et des opportunités;
- b) initiatives volontaires: par exemple la participation à des initiatives volontaires d'enregistrement ou de rapport sur les gaz à effet de serre;
- c) marchés des GES: par exemple l'achat et la vente d'allocations ou de crédits en matière de GES;
- d) déclaration réglementaire/gouvernementale: par exemple le crédit accordé pour des actions précoces, accords négociés ou programmes nationaux de déclaration.

0.3 La présente partie de l'ISO 14064 fournit des principes, des exigences et des lignes directrices à l'intention des personnes qui procèdent à la validation et à la vérification des informations GES. Elle a pour but de servir à un large éventail d'utilisateurs potentiels, incluant

— les validateurs et les vérificateurs GES de 1^{re}, 2^e et 3^e partie,

- les organismes et personnes participant à la mise au point et à l'application de projets GES,
- les organismes réalisant des audits internes de leurs informations GES,
- les organismes participant à la formation des validateurs ou des vérificateurs GES,
- les administrateurs de programmes GES volontaires ou obligatoires,
- les investisseurs, les financiers, les assureurs,
- les autorités réglementaires et les personnes chargées de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité des certificats d'émissions commercialisables ainsi que des programmes de compensation d'émissions ou de suppressions de GES.

0.4 Les exigences de la présente partie de l'ISO 14064 décrivent un processus permettant de fournir aux utilisateurs cibles l'assurance que la déclaration GES d'un organisme ou d'un projet GES est complète, exacte, cohérente, transparente et sans différences notables. Les processus de validation et de vérification sont similaires; il existe toutefois des différences dans l'importance des activités. Le processus peut s'appliquer de deux manières: interne et externe. Les applications internes peuvent utiliser la présente partie de l'ISO 14064 comme ligne directrice, tandis que les applications externes peuvent s'en servir comme d'un ensemble d'exigences.

L'étendue des activités de validation et de vérification dépend

- du niveau d'assurance requis,
- des besoins de l'utilisateur cible,
- des objectifs de la validation ou de la vérification,
- des référentiels de validation ou de vérification.

Une déclaration GES peut être un avis portant sur différents aspects de la réalisation, tels que

- a) la quantification des émissions ou suppressions de GES de l'organisme,
- b) la quantification des réductions d'émissions ou des accroissements de suppressions de GES d'un projet,
- c) la conformité avec les exigences de l'ISO 14064-1 ou de l'ISO 14064-2,
- d) la conformité aux principes et aux exigences des régimes ou des programmes réglementaires de GES,
- e) la performance ou l'efficacité des systèmes internes et des processus de contrôle,
- f) la performance ou l'efficacité des processus opérationnels.

L'Article 3 décrit les principes et éléments fondamentaux concernant la validation et la vérification. Ils permettront à l'utilisateur d'apprécier la nature indispensable de la validation et de la vérification et constituent une introduction nécessaire à l'Article 4 dont les exigences permettent de procéder à la validation des projets GES et à la vérification des déclarations relatives aux gaz à effet de serre d'un organisme ou d'un projet. Ces exigences incluent la définition des objectifs de la validation ou de la vérification, des critères et du domaine d'application (y compris le niveau d'assurance requis), la coordination des activités de validation ou de vérification, la mise au point d'une méthode de validation ou de vérification des informations GES d'un organisme ou d'un projet GES, l'établissement de plans d'échantillonnage appropriés pour la validation et la vérification des informations GES et les essais réalisés sur le système de contrôle de l'organisme ou du projet GES. Le présent article fournit également des exigences pour la mise au point et la communication de l'avis de validation ou de vérification.

Les lignes directrices contenues dans l'Annexe A informative fournissent des informations supplémentaires pour la validation et la vérification lorsqu'un ensemble de programmes GES ou de conditions est réuni. L'Annexe A fournit des lignes directrices pour les exigences de validation et de vérification contenues dans l'Article 4 mais ne comporte pas d'exigences obligatoires.

0.5 Certains articles exigent des utilisateurs de la présente partie de l'ISO 14064 qu'ils expliquent le recours à certaines approches ou la prise de certaines décisions. L'explication comprendra généralement une documentation sur

- la façon dont les approches ont été suivies ou les décisions ont été prises,
- la raison pour laquelle les approches ont été suivies ou les décisions ont été prises.

Certains articles exigent des utilisateurs de la présente partie de l'ISO 14064 qu'ils justifient le recours à certaines approches ou la prise de certaines décisions. Une telle justification comprendra généralement une documentation sur

- la façon dont les approches ont été suivies ou les décisions ont été prises,
- la raison pour laquelle les approches ont été suivies ou les décisions ont été prises,
- la raison pour laquelle des approches alternatives n'ont pas été retenues.

Projet de norme

Gaz à effet de serre —

Partie 3:

Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 14064 spécifie des principes et des exigences et fournit des lignes directrices à l'intention des personnes qui effectuent ou gèrent la validation et/ou la vérification des déclarations des gaz à effet de serre (GES). Elle peut s'appliquer à la quantification des émissions GES d'un organisme ou d'un projet, y compris la quantification, la surveillance et la déclaration des GES effectuées conformément à l'ISO 14064-1 ou l'ISO 14064-2. La présente partie de l'ISO 14064 spécifie des exigences pour la sélection des validateurs/vérificateurs GES, l'établissement du niveau d'assurance, des objectifs, des critères et du domaine d'application, la détermination de la méthode de validation/vérification, l'évaluation des données, informations, systèmes d'informations et contrôles GES, l'évaluation des déclarations GES et l'élaboration des avis de validation/vérification.

L'ISO 14064 est un programme GES neutre. Si un programme est applicable, les exigences de ce programme s'ajoutent à celles de l'ISO 14064.

NOTE Si une exigence de l'ISO 14064 empêche un organisme ou l'auteur d'une proposition de projet de GES de se conformer à une exigence du programme GES, c'est l'exigence du programme GES qui aura la priorité.

2 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

2.1

gaz à effet de serre

GES

constituant gazeux de l'atmosphère naturel ou anthropogène, qui absorbe et émet le rayonnement d'une longueur d'onde spécifique du spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l'atmosphère et les nuages

NOTE Les GES comprennent le dioxyde de carbone (CO₂), le méthane (CH₄), l'oxyde nitreux (N₂O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF₆).

2.2

source de gaz à effet de serre

unité physique ou processus rejetant un GES dans l'atmosphère

2.3

puits de gaz à effet de serre

unité physique ou processus retirant un GES de l'atmosphère

2.4

réservoir de gaz à effet de serre

unité physique ou composant de la biosphère, de la géosphère ou de l'hydrosphère capable de stocker ou d'accumuler un GES retiré de l'atmosphère par un **puits de gaz à effet de serre** (2.3) ou un GES capturé à sa **source de gaz à effet de serre** (2.2)

NOTE 1 La masse totale de carbone contenue dans un réservoir de GES à un moment donné pourrait être appelée stock de carbone du réservoir.

NOTE 2 Un réservoir de GES peut transférer des gaz à effet de serre (GES) vers un autre réservoir de GES.

NOTE 3 Le recueil d'un GES à une source de GES avant qu'il n'entre dans l'atmosphère et le stockage du GES recueilli dans un réservoir de GES peuvent être appelés captation et stockage de GES.

2.5

émission de gaz à effet de serre

masse totale d'un GES libérée dans l'atmosphère lors d'une période donnée

2.6

suppression d'un gaz à effet de serre

masse totale d'un GES retirée de l'atmosphère au-delà d'une période spécifiée

2.7

réduction d'émissions de gaz à effet de serre

diminution calculée des émissions de GES entre un **scénario de référence** (2.21) et un projet

2.8

accroissement des suppressions de gaz à effet de serre

augmentation calculée des suppressions de GES entre un **scénario de référence** (2.21) et un projet

2.9

facteur d'émission ou de suppression des gaz à effet de serre

facteur rapportant les données d'activité aux émissions ou suppressions de GES

NOTE Un facteur d'émission ou de suppression des gaz à effet de serre peut inclure un facteur d'oxydation.

2.10

données d'activité des gaz à effet de serre

mesure quantitative de l'activité occasionnant l'émission ou la suppression des GES

NOTE Des exemples de données d'activité GES incluent la quantité d'énergie, de combustibles ou d'électricité consommée, de matériaux produits, de services fournis ou la superficie de terre.

2.11

déclaration relative aux gaz à effet de serre

déclaration faite ou avis fondé sur des faits et objectif formulé(s) par la **partie responsable** (2.24)

NOTE 1 La déclaration GES pourrait être présentée pour un moment donné ou couvrir une période.

NOTE 2 Il convient que la déclaration GES fournie par la partie responsable soit clairement identifiable, et qu'elle fasse l'objet d'une évaluation ou d'un mesurage cohérent par rapport à des critères appropriés par le **validateur** (2.35) ou le **vérificateur** (2.37).

NOTE 3 La déclaration GES pourrait être fournie sous forme d'un **rapport sur les gaz à effet de serre** (2.17) ou d'un plan de projet GES.

2.12

système d'informations des gaz à effet de serre

politiques, processus et méthodes permettant d'établir, de gérer et de mettre à jour des informations GES

2.13

inventaire des gaz à effet de serre

sources de gaz à effet de serre (2.2), **puits de gaz à effet de serre** (2.3), émissions et suppressions de GES d'un organisme

2.14**projet relatif aux gaz à effet de serre**

activité(s) modifiant les conditions identifiées dans le **scénario de référence** (2.21) destinée(s) à la **réduction d'émissions de gaz à effet de serre** (2.7) ou à l'**accroissement des suppressions de gaz à effet de serre** (2.8)

2.15**auteur de la proposition de projet relatif aux gaz à effet de serre**

personne ou organisme ayant la totalité du contrôle et de la responsabilité d'un **projet relatif aux gaz à effet de serre** (2.14)

2.16**programme relatif aux gaz à effet de serre**

système ou plan international, national ou infranational, de nature volontaire ou obligatoire, qui enregistre, comptabilise ou gère les émissions, les suppressions, les **réductions d'émissions de gaz à effet de serre** (2.7) ou les **accroissements des suppressions de gaz à effet de serre** (2.8) en dehors de l'organisme ou d'un projet GES

2.17**rapport sur les gaz à effet de serre**

document autonome destiné à communiquer des informations relatives aux gaz à effet de serre d'un organisme ou d'un projet à ses **utilisateurs cibles** (2.26)

NOTE Un rapport GES peut inclure une **déclaration relative aux gaz à effet de serre** (2.11).

2.18**potentiel de réchauffement de la planète****PRP**

facteur décrivant l'impact de forçage radiatif d'une unité massique d'un gaz à effet de serre donné par rapport à une unité équivalente de dioxyde de carbone pour une période donnée

2.19**équivalent-dioxyde de carbone****CO₂e**

unité permettant de comparer le forçage radiatif d'un GES au dioxyde de carbone

NOTE L'équivalent-dioxyde de carbone est calculé à l'aide de la masse d'un GES donné, multipliée par son **potentiel de réchauffement de la planète** (2.18).

2.20**année de référence**

période historique spécifiée pour comparer les émissions ou les retraits de GES ou d'autres informations relatives aux GES au cours du temps

NOTE Les émissions ou les suppressions de l'année de référence peuvent être quantifiées en fonction d'une période spécifique (par exemple une année) ou moyennées sur plusieurs périodes (par exemple plusieurs années).

2.21**scénario de référence**

cas de référence hypothétique qui représente le mieux les conditions qui sont les plus vraisemblables en l'absence d'un **projet relatif aux gaz à effet de serre** (2.14)

NOTE Le scénario de référence coïncide avec la chronologie du projet.

2.22**installation**

installation unique, groupe d'installations ou processus de production, fixes ou mobiles, pouvant être définis à l'intérieur d'un périmètre géographique, d'une unité organisationnelle ou d'un processus de production unique

2.23

organisme

compagnie, société, firme, entreprise, autorité ou institution ou toute partie ou combinaison de celles-ci, constituée en société de capitaux ou ayant un autre statut, de droit privé ou public, qui a sa propre structure administrative et fonctionnelle

2.24

partie responsable

personne(s) responsable(s) de la délivrance de la **déclaration relative aux gaz à effet de serre** (2.11) et des informations GES justificatives

NOTE La partie responsable peut être des personnes ou des représentants d'un organisme ou d'un projet et peut être la partie qui contracte avec le **validateur** (2.35) ou le **vérificateur** (2.37). Ils peuvent être engagés par le client ou par d'autres parties, telles que l'administrateur du programme GES.

2.25

partie prenante

personne ou organisme concerné(e) par la mise au point ou la mise en œuvre d'un **projet relatif aux gaz à effet de serre** (2.14)

2.26

utilisateur cible

personne ou organisme identifié par les responsables déclarant des informations relatives aux gaz à effet de serre comme comptant sur ces informations pour prendre des décisions

NOTE L'utilisateur cible peut être le **client** (2.27), la **partie responsable** (2.24), les administrateurs du programme GES, des régulateurs, la communauté financière ou d'autres **parties prenantes** (2.25) concernées, telles que des collectivités locales, des services ministériels ou des organisations non gouvernementales.

2.27

client

organisme ou personne demandant la **validation** (2.32) ou la **vérification** (2.36)

NOTE Le client peut être la **partie responsable** (2.24), l'administrateur du programme GES ou une autre **partie prenante** (2.25) concernée.

2.28

niveau d'assurance

degré d'assurance que requiert l'**utilisateur cible** (2.26) dans la **validation** (2.32) ou la **vérification** (2.36)

NOTE 1 Le niveau d'assurance permet de déterminer la précision qu'un validateur ou vérificateur confère à son plan de validation ou de vérification afin de détecter la présence éventuelle d'erreurs, d'omissions ou de fausses déclarations.

NOTE 2 Il existe deux niveaux d'assurance (raisonnable ou limité) qui résultent en des rapports de validation ou de vérification formulés différemment. Voir A.2.3.2 pour des exemples de rapports de validation et de vérification.

2.29

importance relative

concept selon lequel des erreurs, omissions et fausses déclarations individuelles ou leur agrégation pourraient avoir une incidence sur la déclaration GES et influencer les décisions de l'**utilisateur cible** (2.26)

NOTE 1 Le concept d'importance relative est utilisé lors de la conception des plans de validation ou de vérification et d'échantillonnage, pour déterminer le type de processus indépendant utilisé pour minimiser le risque de voir le validateur ou le vérificateur ne pas détecter une **différence notable** (2.30) (risque de détection).

NOTE 2 Le concept d'importance relative est utilisé pour identifier des informations qui, si elles étaient omises ou rapportées de manière incorrecte, dénatureraient de manière significative une affirmation GES destinée à des utilisateurs cibles, influençant par cela leurs conclusions. Une importance relative acceptable est déterminée par le validateur, le vérificateur ou le programme GES, en fonction du niveau d'assurance convenu. Voir A.2.3.8 pour d'autres explications sur cette relation.

2.30**différence notable**

erreurs, omissions et fausses déclarations réelles ou leur agrégation présentes dans l'affirmation GES qui pourraient affecter les décisions des **utilisateurs cibles** (2.26)

2.31**surveillance**

évaluation continue ou périodique des émissions et suppressions de GES ou des autres données relatives aux GES

2.32**validation**

processus systématique, indépendant et documenté pour l'évaluation d'une **déclaration relative aux gaz à effet de serre** (2.11) par rapport à des **référentiels de validation** (2.33) agréés

NOTE 1 Dans certains cas, tels que dans les validations internes, l'indépendance peut être démontrée par la liberté vis-à-vis de la responsabilité dans la mise au point des données et des informations GES.

NOTE 2 L'ISO 14064-2:2006, 5.2 décrit le contenu d'un plan de projet GES.

2.33**référentiels de validation****référentiels de vérification**

politique, mode opératoire ou exigence servant de référence dans la comparaison avec le constat

NOTE Les référentiels de validation ou de vérification peuvent être définis par les gouvernements, les programmes GES, les initiatives de déclaration volontaires, les normes ou les lignes directrices des bonnes pratiques.

2.34**rapport de validation****rapport de vérification**

déclaration écrite formelle à l'intention de l'**utilisateur cible** (2.26) qui fournit la sécurité aux avis dans la **déclaration relative aux gaz à effet de serre** (2.11) faite par la partie responsable

NOTE La déclaration faite par le validateur ou le vérificateur peut couvrir des revendications portant sur des émissions, des suppressions, des réductions d'émissions ou des accroissements de suppression de GES.

2.35**validateur**

personne(s) compétente(s) et indépendante(s) responsable(s) de la réalisation d'une validation et de la rédaction d'un rapport des résultats de la validation

NOTE Ce terme peut servir à désigner un organisme de validation.

2.36**vérification**

processus systématique, indépendant et documenté pour l'évaluation d'une **déclaration relative aux gaz à effet de serre** (2.11) par rapport à des **référentiels de vérification** (2.33) agréés

NOTE Dans certains cas, tels que dans les vérifications internes, l'indépendance peut être démontrée par la liberté vis-à-vis de la responsabilité dans la mise au point des données et des informations GES.

2.37**vérificateur**

personne(s) compétente(s) et indépendante(s) responsable(s) de la réalisation et de la rédaction d'un rapport des résultats du processus de vérification

NOTE Ce terme peut être utilisé pour désigner un organisme de vérification.

2.38

incertitude

paramètre associé au résultat de quantification qui caractérise la dispersion des valeurs pouvant être raisonnablement attribuée à la quantité calculée

NOTE Les informations d'incertitude précisent généralement les estimations quantitatives ou la dispersion probable des valeurs et une description qualitative des causes possibles de la dispersion.

3 Principes

3.1 Généralités

L'application des principes est essentielle pour la validation et la vérification. Les principes sont à la base des exigences de cette partie de l'ISO 14064 et en guideront l'application.

3.2 Indépendance

Rester indépendant de l'activité en cours de validation ou de vérification et éviter les biais et les conflits d'intérêt. Rester objectif tout au long de la validation ou de la vérification pour garantir que les résultats et les conclusions seront fondés sur des preuves tangibles obtenues dans le cadre de la validation ou de la vérification.

3.3 Déontologie

Faire preuve de déontologie en respectant les principes de confiance, d'intégrité, de confidentialité et de discrétion tout au long du processus de validation ou de vérification.

3.4 Présentation impartiale

Rendre compte de manière honnête et exacte des activités, résultats, conclusions et rapports de validation ou de vérification. Signaler les problèmes importants rencontrés au cours du processus de validation ou de vérification, ainsi que les opinions divergentes entre les validateurs ou les vérificateurs, la partie responsable et le client pour lesquelles aucune solution n'a été trouvée.

3.5 Conscience professionnelle

Faire preuve de conscience professionnelle et de jugement en accord avec l'importance de la tâche réalisée et avec la confiance placée par les clients et les utilisateurs cibles. Disposer des compétences et aptitudes nécessaires pour entreprendre la validation ou la vérification.

NOTE Les principes d'indépendance, de déontologie, de présentation impartiale et de conscience professionnelle sont tirés de l'ISO 19011 et ont été adaptés pour refléter le contexte de la présente partie de l'ISO 14064.

4 Exigences relatives à la validation et à la vérification

4.1 Les validateurs ou les vérificateurs

Le validateur ou le vérificateur, sélectionné pour effectuer la validation et la vérification doit

- a) démontrer une compétence et une conscience professionnelle, cohérentes avec ses rôles et responsabilités,
- b) être indépendant,
- c) éviter tout conflit d'intérêt réel ou potentiel avec la partie responsable et les utilisateurs cibles des informations GES,

- d) respecter la déontologie en vigueur dans la branche durant toute la validation et la vérification,
- e) rendre compte de manière honnête et précise des activités, conclusions et rapports de validation ou de vérification,
- f) satisfaire aux exigences de la norme ou du programme GES auquel souscrit la partie responsable.

NOTE Des lignes directrices générales supplémentaires sur des connaissances, un savoir-faire et des compétences pour les validateurs et les vérificateurs sont fournies en A.2.2. L'ISO 14065 donne des exigences pour les validateurs ou vérificateurs externes.

4.2 Processus de validation et de vérification

Le processus permettant d'accomplir une validation ou une vérification des informations GES sur la base des exigences de l'Article 4 est représenté à la Figure 2. Des lignes directrices supplémentaires sur les exigences de l'Article 4 sont fournies dans l'Annexe A.

4.3 Niveau d'assurance, objectifs, critères et domaine d'application de la validation ou de la vérification

4.3.1 Niveau d'assurance

Le niveau d'assurance de la validation ou de la vérification doit être convenu avec le client au début du processus de validation ou de vérification.

4.3.2 Objectifs

Le validateur et le client doivent se mettre d'accord sur les objectifs de la validation au début du processus de validation.

Dans la validation des projets GES, les objectifs de validation doivent inclure une évaluation de la probabilité selon laquelle la mise en œuvre du projet GES envisagé générera des réductions d'émissions et/ou des accroissements de suppressions de GES, tels que déclarés par la partie responsable.

Le vérificateur et le client doivent se mettre d'accord sur les objectifs de la vérification au début du processus de vérification.

4.3.3 Critères

Le validateur ou le vérificateur et le client doivent se mettre d'accord sur les référentiels de validation ou de vérification au début du processus de validation ou de vérification. Le fait de s'entendre sur les critères implique l'application des principes des normes ou du programme GES au(x)quel(s) souscrit la partie responsable.

NOTE Les référentiels de validation ou de vérification peuvent inclure ceux donnés dans l'ISO 14064-1 ou dans l'ISO 14064-2.

4.3.4 Domaine d'application

Le validateur ou le vérificateur et le client doivent se mettre d'accord sur le domaine d'application de la validation ou de la vérification au début du processus de validation ou de vérification. Le domaine d'application de la validation et de la vérification doit inclure, au minimum

- a) les périmètres organisationnels ou le projet GES et ses scénarios de référence,
- b) l'infrastructure physique, les activités, les technologies et les processus de l'organisme ou du projet GES,
- c) les sources, puits et/ou réservoirs de GES,

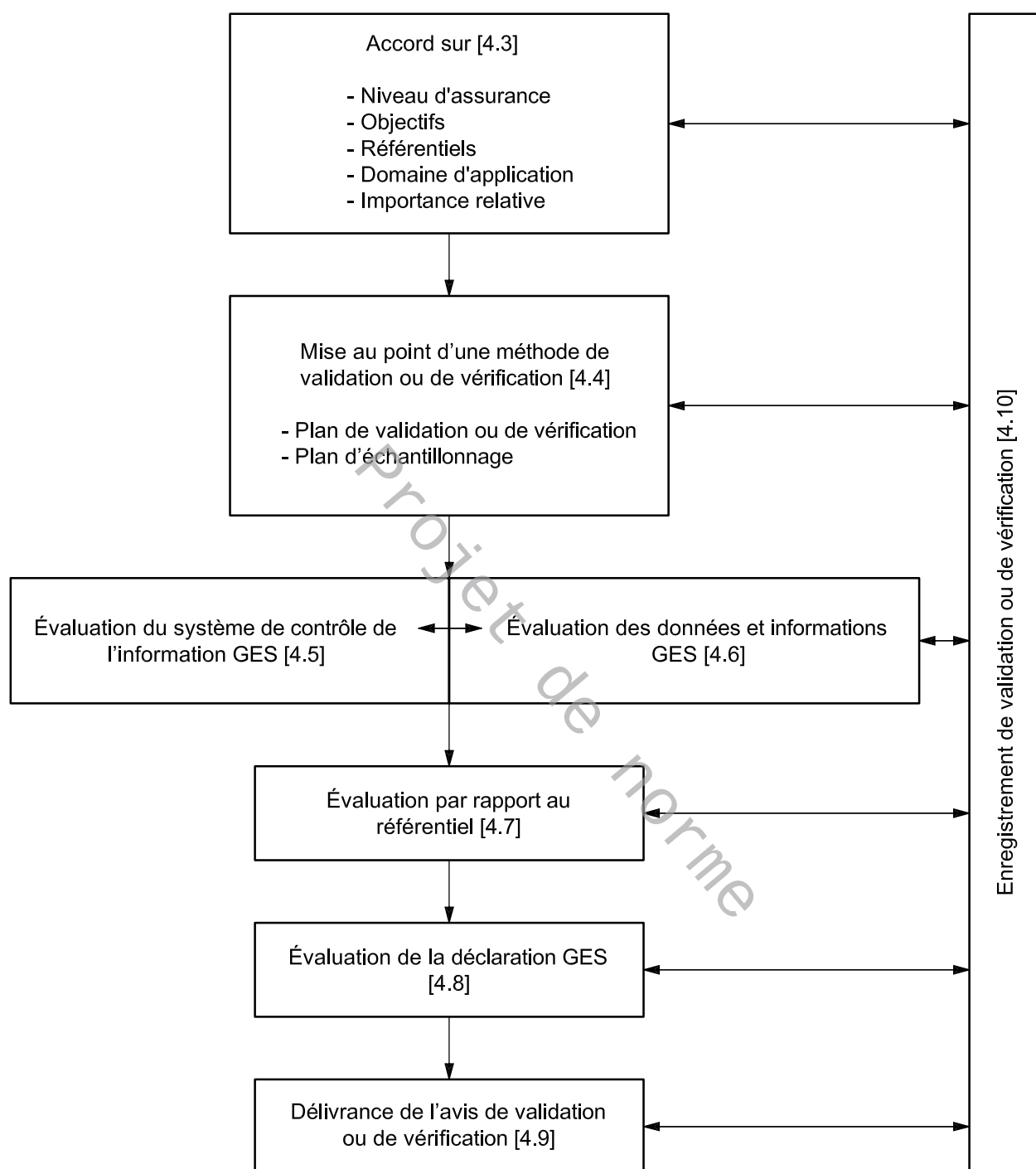


Figure 2 — Processus de validation et de vérification

- d) les types de GES,
- e) la ou les période(s) concernée(s).

4.3.5 Importance relative

Le validateur ou le vérificateur doit établir l'importance relative requise par les utilisateurs cibles en ce qui concerne les objectifs, le niveau d'assurance, les critères et le domaine d'application de la validation ou de la vérification.

4.4 Méthode de validation ou de vérification

4.4.1 Généralités

Le validateur ou le vérificateur doit effectuer une vérification des informations GES de l'organisme ou du projet GES afin d'évaluer

- la nature, l'ampleur et la complexité de l'activité de validation ou de vérification à exécuter pour le compte du client,
- la confiance dans les informations et la déclaration GES de la partie responsable,
- la complétude des informations et de la déclaration GES de la partie responsable,
- l'éligibilité de la partie responsable à participer au programme GES, s'il y a lieu.

Si l'information, fournie par la partie responsable, ne suffit pas pour procéder à une vérification de l'information GES de l'organisme ou du projet, le validateur ou le vérificateur ne doit pas poursuivre la validation ou la vérification.

Le validateur ou le vérificateur doit évaluer les sources et l'importance des erreurs, omissions et fausses déclarations possibles pour d'autres activités de validation ou de vérification. Les catégories d'erreurs, d'omissions et de fausses déclarations possibles évaluées doivent représenter

- a) le risque inhérent de l'occurrence d'une anomalie significative,
- b) le risque que les contrôles de l'organisme ou du projet GES n'empêchent pas ou ne détectent pas de différence notable,
- c) le risque que le validateur ou le vérificateur ne détecte pas une différence notable qui n'a pas été corrigée par les contrôles de l'organisme ou du projet GES.

4.4.2 Plan de validation ou de vérification

Le validateur ou le vérificateur doit mettre au point un plan de validation ou de vérification documenté, qui abordera au minimum

- a) le niveau d'assurance,
- b) les objectifs de validation ou de vérification,
- c) les référentiels de validation ou de vérification,
- d) le domaine d'application de la validation ou de la vérification,
- e) l'importance relative,
- f) les activités et programmes de validation ou de vérification.

Le plan de validation ou de vérification doit être révisé, si nécessaire, au cours du processus de validation ou de vérification. Le validateur ou le vérificateur doit communiquer le plan de validation ou de vérification au client et à la partie responsable.

4.4.3 Plan d'échantillonnage

Le validateur ou le vérificateur doit mettre au point un plan d'échantillonnage, qui tiendra compte

- a) du niveau d'assurance convenu avec le client,
- b) du domaine d'application de la validation ou de la vérification,
- c) des référentiels de validation ou de vérification,
- d) de la quantité et du type de preuves (qualitative et quantitative), nécessaire pour parvenir au niveau d'assurance convenu,

- e) des méthodologies, destinées à déterminer les échantillons représentatifs,
- f) des risques d'erreurs, omissions ou de fausses déclarations potentielles.

Le plan d'échantillonnage doit être modifié en fonction des risques nouveaux ou des préoccupations vis-à-vis de l'importance relative qui pourraient potentiellement entraîner des erreurs, des omissions ou des fausses déclarations et qui ont été identifiés au cours du processus de validation ou de vérification.

Le validateur ou le vérificateur doit utiliser le plan d'échantillonnage pour mettre au point le plan de validation ou de vérification.

4.5 Évaluation du système d'information GES et de ses contrôles

Le validateur ou le vérificateur doit évaluer le système d'informations de l'organisme ou du projet GES et de ses contrôles en recherchant les sources d'erreurs, d'omissions et de fausses déclarations possibles, en tenant compte

- a) de la sélection et de la gestion des données et informations GES,
- b) des processus de recueil, de traitement, de consolidation et du rapport des données et informations GES,
- c) des systèmes et processus qui garantissent l'exactitude des données et informations GES,
- d) de la conception et de la maintenance du système d'informations GES,
- e) des systèmes et processus prenant en charge le système d'informations GES,
- f) des résultats d'évaluations précédentes, s'il y a lieu et si cela s'avère approprié.

Les résultats de l'évaluation du système d'informations GES et de ses contrôles doivent être utilisés, si nécessaire, par le validateur ou le vérificateur pour modifier le plan d'échantillonnage.

4.6 Évaluation des données et information GES

Le validateur ou le vérificateur doit examiner les données et informations GES afin d'obtenir des preuves pour l'évaluation de l'affirmation concernant l'organisme ou le projet GES. Cet examen doit s'appuyer sur le plan d'échantillonnage. Les résultats doivent permettre au validateur ou au vérificateur de modifier, si nécessaire, le plan d'échantillonnage.

4.7 Évaluation par rapport aux référentiels de validation ou de vérification

Le validateur ou le vérificateur doit confirmer si l'organisme ou le projet GES est conforme ou non aux référentiels de validation ou de vérification.

Lors de l'évaluation de la différence notable, le validateur ou le vérificateur doit prendre en compte les principes s'appliquant aux normes ou au programme GES auxquels souscrit la partie responsable.

4.8 Évaluation de la déclaration GES

Le validateur ou le vérificateur doit estimer que les preuves, recueillies lors des évaluations de contrôles, des données et informations GES et les référentiels du programme GES applicables sont suffisantes et soutiennent les affirmations GES. Le validateur ou le vérificateur doit prendre en compte l'importance relative lors de l'évaluation des preuves recueillies.

Le validateur ou le vérificateur doit conclure si la déclaration GES comporte ou non une différence notable et si la réalisation des tâches de vérification ou de validation apportent le niveau d'assurance convenu au début du processus de validation ou de vérification.

NOTE Certaines normes (telles que l'ISO 14065) et certains programmes GES exigent que, pour la validation ou la vérification par une tierce partie, des conclusions de la déclaration GES soient données par une autre personne que celles qui ont exécuté les tâches de validation ou de vérification.

Si la partie responsable modifie la déclaration GES, le validateur ou le vérificateur doit évaluer la déclaration GES modifiée afin de déterminer si les preuves la corroborent.

4.9 Avis de validation et de vérification

Le validateur ou le vérificateur doit délivrer un avis de validation ou de vérification à la partie responsable une fois la validation ou la vérification terminée. L'avis de validation ou de vérification doit

- a) être adressé à l'utilisateur cible de la déclaration GES,
- b) décrire le niveau d'assurance de l'avis de validation ou de vérification,
- c) décrire les objectifs, le domaine d'application et les critères de la validation ou de la vérification,
- d) préciser si les données et informations corroborant la déclaration GES étaient hypothétiques, extrapolées et/ou historiques,
- e) être accompagné de la déclaration GES de la partie responsable,
- f) inclure la conclusion du validateur ou du vérificateur sur la déclaration GES, y compris toutes les réserves et les limites.

NOTE Certains programmes GES requièrent la certification par un vérificateur des réalisations GES réalisées par l'organisme ou le projet GES pendant une période donnée.

4.10 Enregistrements de validation ou de vérification

Le validateur ou le vérificateur doit tenir à jour des enregistrements, si nécessaire, pour démontrer la conformité aux exigences de la présente partie de l'ISO 14064. Les enregistrements liés à la validation ou à la vérification doivent être conservés ou détruits après accord entre les parties prenantes et conformément au plan de validation ou de vérification, au programme GES applicable ainsi qu'aux exigences contractuelles.

4.11 Faits découverts après la validation ou la vérification

Le validateur ou le vérificateur doit obtenir des preuves suffisantes et identifier des informations pertinentes jusqu'à la date de l'avis de validation ou de vérification. Si des faits qui pourraient affecter matériellement l'avis de validation ou de vérification sont découverts après cette date, le validateur ou le vérificateur doit envisager une action de nature appropriée.

Annexe A (informative)

Lignes directrices pour l'utilisation de la présente partie de l'ISO 14064

A.1 Généralités

L'Annexe A fournit des lignes directrices pour les exigences de validation et de vérification contenues dans la présente partie de l'ISO 14064. L'Annexe A est informative et ne comporte pas d'exigences obligatoires.

A.2 Lignes directrices pour les exigences de validation et de vérification

A.2.1 Généralités

La validation et la vérification ont lieu lorsqu'un validateur ou un vérificateur impartial évalue en toute objectivité une déclaration GES faite par une partie responsable (en général, la direction d'un organisme ou le responsable d'un projet GES) par rapport à des critères identifiés et appropriés. Le validateur ou le vérificateur émet alors une conclusion, qui indique à l'utilisateur cible, avec un niveau d'assurance convenu, que la déclaration GES ne contient aucune erreur matérielle, omission ou fausse déclaration.

- a) Le client fournit au validateur ou au vérificateur des informations suffisantes, afin que le validateur ou le vérificateur détermine s'il est capable et compétent pour effectuer le travail. Le client donne pouvoir au validateur ou au vérificateur pour entreprendre la validation ou la vérification.
- b) L'organisme ou l'auteur de la proposition de projet GES (la partie responsable) est responsable de la déclaration GES, qu'il doit transmettre au validateur ou au vérificateur objectif avec les informations requises pour corroborer la déclaration GES.
- c) Le validateur ou le vérificateur fournit des résultats et des conclusions sous la forme d'un rapport de validation ou d'un avis de validation ou de vérification, qui est distribué aux parties spécifiées dans le contrat passé avec le client.
- d) L'utilisateur cible des informations pourrait être le client, la partie responsable, les administrateurs de programme GES, les autorités réglementaires, la communauté financière ou d'autres parties prenantes concernées, telles que les communautés locales, les administrations ou les organisations non gouvernementales.

La Figure A.1 décrit les rôles et les responsabilités dans le cadre de la validation et de la vérification.

A.2.2 Validateur ou vérificateur

A.2.2.1 Généralités

Le validateur ou le vérificateur garantit l'ensemble des compétences de l'équipe de validation ou de vérification en

- a) confirmant que le validateur ou le vérificateur est accrédité pour agir au titre d'un programme GES inclus dans les objectifs, le domaine d'application et les référentiels de validation ou de vérification, lorsqu'il s'agit d'une exigence du programme GES,
- b) identifiant les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour respecter les objectifs de validation ou de vérification,
- c) sélectionnant un responsable et des membres d'équipe présentant les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires.

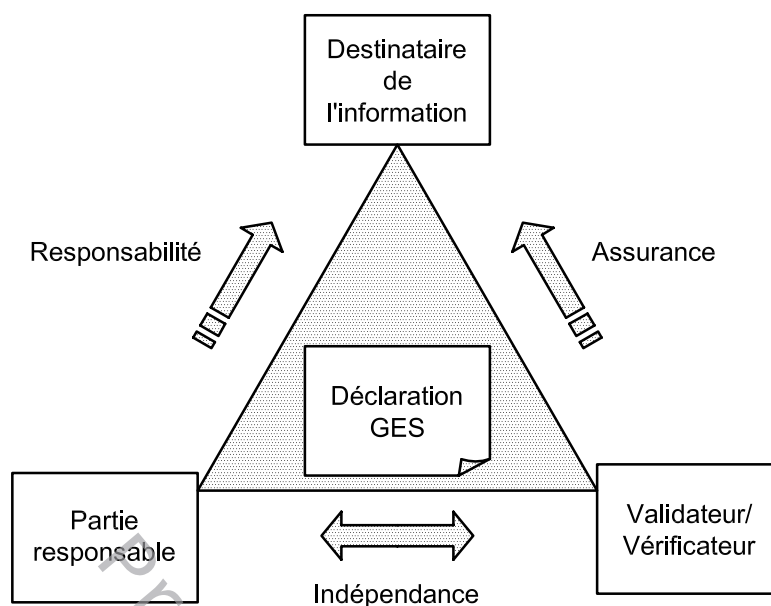


Figure A.1 — Rôles et responsabilités

A.2.2.2 Qualités personnelles des validateurs et des vérificateurs

Il convient que les membres de l'équipe de validation ou de vérification possèdent des qualités personnelles qui leur permettent d'agir conformément aux principes de validation ou de vérification décrits dans l'Article 3.

NOTE Les qualités personnelles des auditeurs décrites dans l'ISO 19011:2002, 7.2, peuvent également s'appliquer aux validateurs et aux vérificateurs.

A.2.2.3 Exigences de compétences et d'aptitude diverses pour l'équipe de validation ou de vérification

Il convient que l'équipe de validation ou de vérification compte un ou plusieurs responsables, et une combinaison adéquate de validateurs ou de vérificateurs et/ou d'experts indépendants, répondant de façon appropriée à l'étendue de la validation ou de la vérification convenue.

Collectivement, il convient que les membres de l'équipe de validation ou de vérification participant à la validation ou à la vérification connaissent bien

- les règles légales selon lesquelles est menée la validation ou la vérification (par exemple les paramètres des documents légaux convenus ou des contrats passés entre les administrateurs du programme GES et la partie responsable),
- tout principe ou exigence spécifique des normes ou du programme GES qui entre dans le cadre de la validation ou de la vérification,
- les exigences en matière d'accréditation incombant aux validateurs ou aux vérificateurs effectuant le travail,
- les processus générant des émissions de GES et les problèmes techniques associés à leur quantification, surveillance et déclaration,
- les systèmes biologiques affectant les suppressions de GES et les problèmes techniques associés à leur quantification, surveillance et déclaration,
- les méthodologies de quantification, surveillance et rédaction de rapports sur les émissions ou réductions d'émissions de GES utilisées par l'organisme ou par le projet GES,
- lorsqu'une telle mesure s'avère applicable: la détermination des périmètres organisationnels ou du projet GES et de ses scénarios de référence, ainsi que la confirmation du plan de projet GES,

- h) les méthodologies de quantification, surveillance et rédaction de rapports sur les suppressions ou accroissements de retraits de GES utilisées par l'organisme ou par le projet GES,
- i) le contrôle des données et informations GES et des méthodologies d'échantillonnage des données, y compris le niveau d'assurance, l'importance relative et le plan de validation ou de vérification,
- j) les méthodologies d'évaluation des risques,
- k) les modes opératoires de l'organisme de validation ou de vérification (administratives et autres) pour réaliser la validation ou la vérification.

Il convient qu'au moins un membre de l'équipe de validation ou de vérification dispose d'une connaissance approfondie de chacun des domaines cités ci-dessus, reposant sur une expérience professionnelle pertinente.

Outre les éléments ci-dessus, il convient que l'équipe de validation ou de vérification dispose collectivement de l'expérience, de la formation et des connaissances les plus à jour sur

- les modalités requises pour identifier les défaillances des systèmes de rédaction de rapports sur les GES et leur impact sur la déclaration GES de l'organisme ou du projet GES,
- les sources et types de sources, puits ou réservoirs de GES sélectionnés par l'organisme ou le projet GES,
- les méthodologies de quantification GES à utiliser par l'organisme ou le projet GES,
- d'autres compétences spécifiques du programme GES (par exemple expertises politique et juridique pour les projets GES relevant du Protocole de Kyoto),
- les bonnes pratiques en vigueur dans le domaine.

Il convient que les personnes en charge de la gestion du travail des validateurs et des vérificateurs consultent l'ISO 14065:—¹⁾, Article 7 pour avoir des lignes directrices générales sur l'évaluation des compétences des validateurs et des vérificateurs.

A.2.2.4 Recours à des experts

Si elles ne sont pas complètement représentées dans l'équipe de validation ou de vérification, les connaissances, compétences et aptitudes nécessaires peuvent être fournies par des experts indépendants. Il convient que les experts travaillent sous la direction du responsable d'équipe. Les experts peuvent être employés comme membres de l'équipe de validation ou de vérification, notamment lorsqu'ils apportent leur expertise dans le domaine de l'audit des données.

Lors de l'évaluation d'un expert pour une validation ou une vérification particulière, il convient que le validateur ou le vérificateur tienne compte des éléments suivants:

- a) l'expertise, les compétences et l'intégrité de l'expert;
- b) la pertinence de l'expertise par rapport à l'objectif de la validation ou de la vérification;
- c) l'objectivité de l'expert et le degré approprié de son indépendance en fonction des exigences s'appliquant au programme GES.

Il convient que le validateur ou le vérificateur ait une connaissance précise des rôles et responsabilités qui lui incombent et de ceux qui incombent à l'expert.

A.2.2.5 Revue interne par les pairs

Les bonnes pratiques courantes incluent la nomination d'un vérificateur interne objectif en même temps que celle d'un responsable de l'équipe de validation ou de vérification afin d'apporter l'évaluation en matière de processus et résultats de validation ou de vérification. Les bonnes pratiques indiquent également que le risque

1) À publier.

lié à la validation ou à la vérification peut être réduit de manière significative grâce à la nomination d'un vérificateur objectif, qui évalue le travail du responsable et de son équipe de validation ou de vérification, dès le premier contact avec le client jusqu'à la fin du processus.

A.2.3 Niveau d'assurance, objectifs, critères et domaine d'application de la validation ou de la vérification

A.2.3.1 Généralités

L'objectif de la validation ou de la vérification consiste à permettre au validateur ou au vérificateur de délivrer un avis de validation ou de vérification indiquant si la déclaration GES est exempte de différence notable.

A.2.3.2 Niveau d'assurance

Au début d'un processus de validation ou de vérification, relatif à un projet ou une déclaration GES d'un organisme, le niveau d'assurance recherché par le client, est établi en prenant en considération les besoins de l'utilisateur cible. Le niveau d'assurance impose le degré relatif de confiance que le validateur ou le vérificateur exige afin de tirer une conclusion. Une assurance absolue ne peut être atteinte à cause de facteurs tels que le recours à un jugement, le recours à des essais, les limitations inhérentes à la nature du contrôle et à la qualité de certains types de preuve. Le validateur ou le vérificateur évalue la preuve recueillie et conclut à l'avis de validation ou de vérification.

En général, deux niveaux d'assurance sont utilisés:

- «assurance raisonnable»; et
- «assurance modérée».

Pour un niveau d'assurance élevé, le validateur ou le vérificateur fournit un niveau d'assurance raisonnable mais non absolu selon lequel la déclaration GES de la partie responsable est exempte de différence notable.

EXEMPLE 1 Un avis de validation ou de vérification, qui exprime un niveau raisonnable d'assurance, pourrait être formulé comme suit:

Sur la base du processus et des modes opératoires exécutés, la déclaration GES

- est matériellement correcte et est une bonne représentation des données et informations GES, et
- est préparée en accord avec la Norme internationale associée sur la quantification, la surveillance et la déclaration de GES ou par rapport à des normes ou pratiques nationales pertinentes.

Un niveau d'assurance limité peut être distingué du niveau d'assurance raisonnable en ce qu'il met moins l'accent sur des essais détaillés des données et des informations GES fournies pour étayer la déclaration GES. Dans le cas d'un niveau d'assurance limité, il importe que le validateur ou le vérificateur ne conduise pas l'utilisateur cible à croire qu'il s'agit d'un niveau d'assurance raisonnable.

EXEMPLE 2 Un avis de validation ou de vérification, qui exprime un niveau d'assurance limité, pourrait être formulé comme suit:

Sur la base du processus et des modes opératoires suivis, il n'est pas prouvé que la déclaration GES

- n'est pas matériellement correcte et n'est pas une bonne représentation de données et informations GES, et
- n'a pas été préparée en accord avec la Norme internationale associée sur la quantification, la surveillance et la déclaration de GES ou par rapport à des normes ou pratiques nationales pertinentes.

Une aide à l'établissement, par la partie responsable, de la déclaration GES sur l'information GES, est considérée comme étant une infraction à l'indépendance et il convient que le validateur ou le vérificateur n'émette pas d'assurance, de quelque nature que ce soit.

Il convient que le niveau d'assurance nécessaire soit dicté par le programme GES et tienne compte de l'importance relative exigée.

NOTE Pour des lignes directrices sur la qualification d'un avis de validation ou de vérification, voir A.2.9.2.

A.2.3.3 Objectifs — Validation d'un projet GES

Il convient que le validateur, lorsqu'il s'accorde avec le client sur les objectifs de validation, tienne compte des éléments suivants:

- a) la conformité aux référentiels de validation applicables, y compris les principes et exigences des normes applicables ou des programmes GES dans le cadre du domaine d'application de la validation;
- b) l'établissement, la justification et la documentation du plan de projet GES;
- c) les contrôles planifiés du projet GES.

Il convient que le validateur évalue la probabilité selon laquelle la mise en œuvre du projet GES prévu donnera lieu à des réductions d'émissions ou à des accroissements de suppressions de GES, tel que mentionné ou déclaré par la partie responsable.

A.2.3.4 Objectifs — Vérification d'un projet GES

Il convient que le vérificateur, lorsqu'il s'accorde avec le client sur les objectifs de vérification, tienne compte des éléments suivants:

- a) la conformité aux critères de vérification applicables, y compris les principes et exigences des normes applicables ou des programmes GES dans le cadre du domaine d'application de la vérification;
- b) les informations et la documentation concernant la planification du projet GES, y compris les niveaux de référence du projet, l'assurance et le contrôle de la qualité, la gestion des risques, les méthodes et les critères de surveillance et de rédaction de rapports;
- c) toutes les modifications importantes éventuelles apportées aux méthodes et critères du projet GES depuis la dernière période de déclaration ou depuis la validation du projet;
- d) les émissions et suppressions de référence, les réductions d'émissions et les accroissements de suppressions du projet GES déclaré;
- e) toutes les modifications importantes éventuelles en matière d'émissions, retraits, réductions d'émissions et accroissements de suppressions pour le projet GES ou les niveaux de référence depuis la dernière période de déclaration ou depuis la validation du projet;
- f) les contrôles réels du projet GES.

A.2.3.5 Objectifs — Vérification GES organisationnelles

Il convient que le vérificateur, lorsqu'il s'accorde avec le client sur les objectifs de vérification, tienne compte des éléments suivants:

- a) la conformité aux critères de vérification applicables, y compris les principes et exigences des normes applicables ou des programmes GES dans le cadre du domaine d'application de la vérification;
- b) l'inventaire des GES de l'organisme en ce qui concerne les émissions et les suppressions de GES;
- c) toutes les modifications importantes éventuelles en matière d'inventaire des GES de l'organisme depuis la dernière période de déclaration;
- d) des contrôles de l'organisme en matière de GES.

A.2.3.6 Référentiels de validation ou de vérification

Plusieurs parties peuvent définir les référentiels de validation ou de vérification. Dans certains cas, elles comportent

- a) les gouvernements qui définissent des critères de performance GES spécifiques dans le cadre des exigences réglementaires nationales ou régionales,
- b) les programmes GES, y compris les programmes de commercialisation des certificats d'émissions, concernant les exigences qui s'imposent à leur éligibilité ou à leur entrée dans le programme,
- c) des initiatives volontaires de déclaration définissant des critères dans le cadre des exigences qui s'imposent à leur participation ou à leur entrée dans le programme,
- d) d'autres organismes de mise au point de normes ou de protocoles pertinents, qui imposent des critères.

A.2.3.7 Le domaine d'application de la validation ou de la vérification

Lors de la détermination du domaine d'application de la validation ou de la vérification, il convient que le validateur ou le vérificateur tienne compte de l'étendue et des périmètres du processus de validation ou de vérification, y compris

- a) de l'organisme ou du projet GES et de ses scénarios de référence, en incluant les domaines juridique, financier, opérationnel et géographique,
- b) l'infrastructure physique, les activités, les technologies et les processus de l'organisme ou du projet GES,
- c) les sources, puits ou réservoirs de GES à inclure,
- d) les types de GES à inclure,
- e) la ou les période(s) à couvrir,
- f) la fréquence des processus de vérification requis en conséquence pendant la durée du projet GES ou du programme GES de l'organisme,
- g) le calendrier à respecter et l'utilisateur cible du rapport de validation et de l'avis de validation ou de vérification,
- h) la taille relative (en CO₂e) du projet GES ou de l'inventaire de GES.

A.2.3.8 Importance relative

L'objectif de la validation ou de la vérification des informations GES consiste à permettre à l'organisme de validation ou de vérification d'exprimer une opinion sur le fait que la déclaration GES d'un organisme ou d'un projet GES est élaborée, à tous égards, conformément à l'objectif des programmes GES internes ou de tout programme GES auquel il souscrit.

L'évaluation de ce qui est «relativement important» relève d'un jugement professionnel. Le concept d'importance relative reconnaît que certains sujets, sous forme individuelle ou agrégée, sont importants si la déclaration GES de la partie responsable doit être présentée de manière impartiale conformément aux exigences internes ou à celles du programme GES auquel elle souscrit.

Une différence ou l'agrégation de toutes les différences d'une déclaration GES est considérée comme importante si, dans le contexte des circonstances environnantes, il est probable que la décision d'une personne qui a recours à la déclaration GES et qui dispose d'une connaissance raisonnable de l'entreprise et des activités GES (l'utilisateur cible) serait modifiée ou influencée par une telle différence ou agrégation de toutes ces différences.

Bien que le validateur ou le vérificateur soit tenu de déterminer l'importance relative en fonction de sa perception des besoins des utilisateurs cibles en matière d'information, il est extrêmement difficile de prévoir avec certitude qui seront ces utilisateurs ou quels seront les besoins spécifiques des utilisateurs connus. Dans certains cas, il convient que l'utilisateur final soit consulté sur l'importance relative, autrement la décision portant sur l'importance relative devient un problème pour le jugement professionnel du validateur ou du

vérificateur. L'importance relative acceptable est déterminée par la validateur ou le vérificateur ou le programme GES sur la base du niveau d'assurance convenu — un niveau d'assurance convenu plus élevé implique généralement une importance relative moindre.

Afin de garantir la cohérence et d'éviter une discrimination imprévue, certains programmes GES ou programmes internes comportent des seuils d'importance relative afin d'aider à la prise de décision. Ceux-ci peuvent être définis à un niveau global, par exemple 5 % des émissions de GES d'un organisme ou d'un projet GES. Ils peuvent également inclure des seuils variables selon le niveau de désagrégation, par exemple 5 % au niveau de l'organisme pris dans son ensemble, 7 % au niveau de l'installation et 10 % au niveau de la source de GES. De plus, une série d'erreurs ou d'omissions discrètes identifiées à un niveau de désagrégation particulier et individuellement inférieures au seuil d'importance relative peuvent, lorsqu'elles sont prises dans leur ensemble, dépasser le seuil et être par conséquent considérées comme importantes. Les omissions ou les erreurs identifiées représentant des quantités supérieures au seuil stipulé sont prédéterminées comme constituant une «différence notable», c'est-à-dire une non-conformité.

La détermination de l'importance relative implique des considérations qualitatives et quantitatives. Du fait de l'interaction de ces éléments, les divergences constatées sur des quantités relativement faibles pourraient avoir un effet important sur la déclaration GES.

A.2.4 Méthode de validation ou de vérification

A.2.4.1 Généralités

Le processus de révision du validateur ou du vérificateur sert de base à la planification de la validation et de la vérification et fournit la première opportunité réelle à l'équipe de validation ou de vérification d'évaluer la complétude, la cohérence, l'exactitude et la transparence des informations et de la déclaration GES de la partie responsable. Il convient que cette révision comprenne une évaluation des sources d'erreurs, omissions et fausses déclarations réelles et possibles, ainsi que du niveau de risque associé, qui risquent de provoquer des problèmes d'importance relative dans les informations et la déclaration GES de la partie responsable.

Il convient d'utiliser les éléments qui peuvent se compenser entre les risques inhérents, les risques de non-contrôle et les risques de non-détection pour déterminer la nature, l'étendue et la durée du plan d'échantillonnage et des processus indépendants.

A.2.4.2 Plan de validation ou de vérification — Validation des projets GES

Il convient que la vérification interne de la validation des projets GES comprenne les informations et la documentation suivantes:

- a) la déclaration GES de la partie responsable;
- b) les principes et exigences des normes ou des programmes GES que doit respecter le projet GES, y compris les exigences quantitatives prédéterminées, telles que les seuils d'importance relative ou les valeurs visées;
- c) le plan de projet GES ou la documentation;
- d) les processus d'identification, de sélection et de justification des niveaux de référence;
- e) les modes opératoires opérationnelles et de contrôle à mettre en œuvre par la partie responsable pour garantir la qualité, l'intégrité et la valeur des informations GES;
- f) les problèmes linguistiques, culturels ou sociaux susceptibles de perturber la bonne exécution de la validation.

A.2.4.3 Plan de validation ou de vérification — Vérification des projets GES

Il convient que la vérification interne de la vérification des projets GES comprenne les informations et la documentation suivantes:

- a) la déclaration GES de la partie responsable et toute déclaration précédente qui lui est associée;

- b) les principes et exigences des normes ou des programmes GES que doit respecter le projet GES, y compris les exigences quantitatives prédéterminées, telles que les seuils d'importance relative ou les valeurs visées;
- c) le plan de projet GES ou la documentation;
- d) les modifications importantes apportées au plan de projet GES ou à la documentation depuis la dernière période de vérification ou depuis la validation, y compris les modifications des périmètres juridiques, financiers, opérationnel ou géographiques;
- e) le rapport et l'avis de validation du projet GES, y compris le niveau d'assurance fourni;
- f) les avis et rapports de validation, les avis ou certifications de vérification précédents;
- g) le rapport du projet GES ou les informations GES;
- h) les modes opératoires opérationnels et de contrôle mis en œuvre par la partie responsable pour garantir la qualité, l'intégrité et la valeur des informations GES;
- i) les processus du système de gestion des informations GES utilisés pour rassembler, collationner, transférer, traiter, analyser, corriger ou ajuster, agréger (ou désagréger) et stocker les informations GES de la partie responsable;
- j) les processus utilisés pour rassembler et réviser la documentation corroborant les informations GES fournies;
- k) la preuve des modifications introduites suite à des recommandations faites lors des validations ou des vérifications antérieures;
- l) les problèmes linguistiques, culturels ou sociaux susceptibles de perturber la bonne exécution de la vérification;
- m) les rapports contenant des avis sur les émissions, retraits, réductions d'émissions ou accroissements de retraits de GES relatifs à la déclaration GES de la partie responsable.

A.2.4.4 Plan de validation ou de vérification — Vérification des informations GES organisationnelles

Il convient que la vérification interne de la vérification des informations GES organisationnelles comprenne les informations et la documentation suivantes:

- a) la déclaration GES de l'organisme et toute affirmation précédente qui lui est associée;
- b) les principes et exigences des normes ou des programmes GES que doit respecter l'organisme, y compris les exigences quantitatives prédéterminées, telles que les seuils d'importance relative ou les valeurs visées;
- c) les rapports, avis ou certificats de vérification précédents;
- d) les modifications importantes apportées aux périmètres organisationnels ou opérationnels depuis la dernière période de vérification, y compris les modifications des périmètres juridiques, financiers, opérationnels ou géographiques;
- e) l'inventaire des GES ou les informations GES de l'organisme;
- f) les modes opératoires opérationnels et de contrôle mis en œuvre par l'organisme pour garantir la qualité, l'intégrité et la valeur des informations GES;
- g) les processus du système de gestion des informations GES utilisés pour rassembler, collationner, transférer, traiter, analyser, corriger ou ajuster, agréger (ou désagréger) et stocker les informations GES de l'organisme;
- h) les processus utilisés pour rassembler et réviser la documentation corroborant les informations GES fournies;
- i) la preuve des modifications introduites suite à des recommandations faites lors des vérifications antérieures;

- j) les problèmes linguistiques, culturels ou sociaux susceptibles de perturber la bonne exécution de la vérification;
- k) les rapports contenant des avis sur les émissions ou retraits de GES relatifs à la déclaration GES de l'organisme.

A.2.4.5 Mettre au point un plan de validation ou de vérification

A.2.4.5.1 L'étendue de la planification de la validation ou de la vérification varie selon

- a) la taille ou la complexité de l'organisme ou du projet GES,
- b) l'expérience et la connaissance dont dispose l'équipe de validation ou de vérification de l'organisme ou du projet GES,
- c) la complexité de la validation ou de la vérification,
- d) le secteur d'activité,
- e) la technologie ou les processus utilisés.

A.2.4.5.2 Le processus de conception du plan de validation ou de vérification comporte

- a) une évaluation des découvertes initiales pour comprendre les causes premières de toutes erreurs, omissions, questions d'importance relative ou défaillances et faiblesses dans les contrôles effectués, identifiées ou potentielles, en matière d'information GES,
- b) la référence et la prise en compte de la validation ou des vérifications précédentes éventuelles et/ou des validations ou des vérifications comparables d'organismes ou de projets GES similaires,
- c) le plan d'échantillonnage, y compris le raisonnement sous-jacent à la méthode choisie,
- d) l'identification des types de différences notables possibles pouvant apparaître dans la déclaration GES,
- e) la prise en compte des risques pouvant entraîner des différences notables,
- f) la conception de méthodologies appropriées pour contrôler si des différences notables sont apparues ou si des erreurs ou omissions se sont produites,
- g) la modification du plan de validation ou de vérification au cours du processus de validation ou de vérification pour tenir compte de toute nouvelle preuve d'erreurs, d'omissions, de problèmes d'importance relative réels ou potentiels ainsi que des conditions dominantes lors du contrôle.

Les risques pris en compte dans le plan de validation ou de vérification sont

- le risque inhérent,
- le risque de non-contrôle,
- le risque de non-détection.

A.2.4.5.3 Il convient que les points à prendre en compte par l'équipe de validation ou de vérification lors de l'élaboration de l'ensemble du plan de validation ou de vérification contiennent les résultats de la vérification interne et

- a) les connaissances que possède le validateur ou le vérificateur de l'activité de la partie responsable, y compris
 - les conditions industrielles affectant les rapports sur les émissions, suppressions, réductions d'émissions ou accroissements de suppressions de GES de l'organisme ou du projet GES et ses niveaux de publication des informations,
 - les caractéristiques de l'organisme ou du projet GES, son activité, sa performance GES et ses exigences en matière de rédaction de rapports sur les GES, y compris les modifications intervenues depuis la validation ou depuis la précédente période de vérification,
 - les exigences de déclaration externe des informations GES,
 - la robustesse et la maturité des conditions de contrôle en vigueur,

- le niveau de compétence général de la direction de l'organisme ou du projet GES et des responsables du recueil, transfert, traitement, analyse, agrégation, désagrégation, stockage et déclaration des informations GES corroborant la déclaration GES;
- b) la compréhension des systèmes de recueil et de contrôle interne des informations GES, y compris
 - la somme des connaissances qu'a l'organisme de validation ou de vérification d'un ensemble de systèmes de recueil et de contrôle interne des informations GES et de l'importance relative qu'il est prévu d'accorder aux essais des modes opératoires de contrôle et des processus indépendants en fonction de la méthode choisie par la partie responsable;
- c) le plan d'échantillonnage, fondé sur
 - l'évaluation des risques inhérents et des risques liés au non-contrôle ainsi que de la probabilité de risque de non-détection,
 - la définition de niveaux d'importance relative à des fins de déclaration,
 - la possibilité d'observer une différence notable, y compris l'expérience tirée des périodes passées,
 - l'identification d'exigences de quantification GES complexes (par exemple lorsque l'utilisation de facteurs ou de méthodologies de conversion complexes, par l'organisme ou le projet GES, risque d'entraîner des variations dans les informations GES),
 - la détermination de l'accès à des facteurs d'émission externes pertinents, reconnus et à jour, ainsi que la détermination de la disponibilité des ces facteurs;
- d) coordination, direction, supervision et vérification interne, comprenant
 - le nombre d'éléments à valider ou à vérifier (par exemple le nombre d'installations, de GES, de processus de fabrication, de contrôle, de systèmes informatiques, de filiales, de succursales et de divisions),
 - la participation d'experts et l'importance de leur contribution à l'ensemble du processus de validation ou de vérification,
 - le nombre, les rôles et les responsabilités des membres de l'équipe,
 - le nombre de disciplines et/ou compétences variées requises pour entreprendre un processus de validation ou de vérification efficace;
- e) autres sujets de préoccupation, dont
 - les conditions requérant une attention particulière, telles que l'existence de tierces parties, de fusions ou d'accords de sous-traitance,
 - les termes du contrat établi avec le client (par exemple, délais de livraison) et les responsabilités et exigences en matière de compétences requises par les programmes GES,
 - la nature et le calendrier à respecter pour les rapports et autres communications avec le client, les parties responsables ou les utilisateurs cibles des informations, y compris les administrateurs des programmes GES concernés,
 - la fréquence à laquelle la validation ou la vérification doit être menée pour satisfaire aux exigences internes du client, aux besoins des autorités réglementaires et des autres parties prenantes ainsi que des programmes GES auxquels souscrit l'organisme ou le projet GES.

A.2.4.5.4 Il convient que le responsable de l'équipe de validation ou de vérification garantisse une communication efficace avec la direction du client et/ou, le cas échéant, avec les personnes en charge de l'inventaire des GES ou du projet GES afin de

- confirmer le plan de validation ou de vérification, y compris les objectifs, le domaine d'application et les référentiels de validation ou de vérification,
- décrire au client comment sont exécutées les activités de validation ou de vérification,
- confirmer les canaux de communication,
- fournir au client l'opportunité de poser des questions.

NOTE Dans le cas d'une vérification, cette communication se fait souvent en organisant une réunion d'ouverture.

A.2.4.6 Plan d'échantillonnage

A.2.4.6.1 Il est généralement inefficace d'évaluer toutes les informations GES recueillies par l'organisme ou le projet GES, par conséquent, il convient de recourir à une approche reposant sur les risques, pour déterminer si le plan d'échantillonnage est de nature à recueillir les preuves adéquates pour étayer le niveau d'assurance attendu. La Figure A.2 montre les étapes typiques d'une approche, reposant sur les risques.

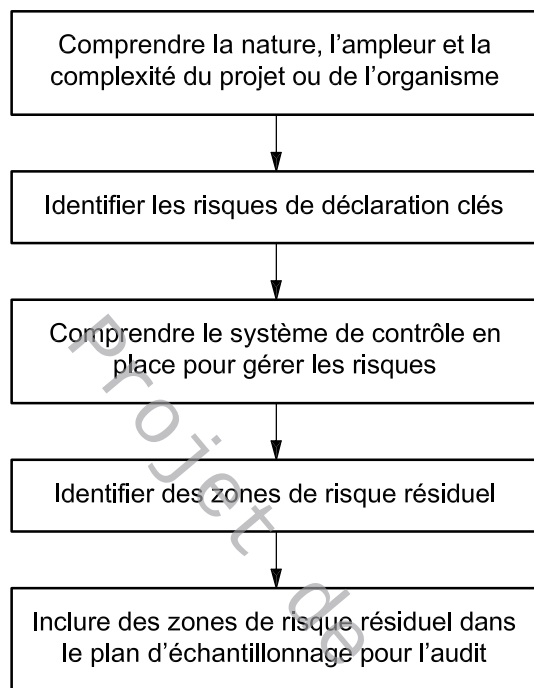


Figure A.2 — Approche de l'analyse de risque pour développer un plan d'échantillonnage

A.2.4.6.2 Des exemples de déclaration et de contrôle des risques comprennent

- a) l'incomplétude: par exemple exclusion de sources importantes, périmètres mal définis, effets de fuite,
- b) l'inexactitude: par exemple double comptage, transfert manuel important de données clés, utilisation inappropriée de facteurs d'émission,
- c) l'incohérence: par exemple ne pas documenter les modifications méthodologiques dans le calcul des émissions ou retraits de GES par rapport aux années précédentes,
- d) les faiblesses dans la gestion et le contrôle des données: par exemple contrôle insuffisant des transferts de données manuels à partir du point d'origine et entre les feuilles de calcul, aucun audit interne ni de processus de vérification interne, surveillance incohérente, aucun étalonnage ni aucune mise à jour des paramètres/mesurages des processus clés.

EXEMPLE Il convient que la méthode fondée sur l'analyse de risque pour la validation identifie les risques clés associés aux hypothèses formulées et aux informations GES utilisées dans

- la conception de projet,
- la détermination de référence (par exemple scénario, méthodologie, estimation),
- les modes opératoires de quantification GES du projet et des niveaux de référence,
- les estimations des réductions d'émissions de GES ou des accroissements des suppressions de GES,
- la permanence du stockage dans des réservoirs de GES,
- les plans ou modes opératoires de qualité et de surveillance,
- l'analyse de l'impact environnemental (le cas échéant).

A.2.4.6.3 Les deux principales sources d'incertitude dans l'estimation des réductions d'émissions ou des accroissements de GES résultant de projets GES sont généralement

- a) l'incertitude de référence: il existe des incertitudes, associées aux hypothèses, utilisées dans la mise au point de scénarios de référence, particulièrement quand on envisage une série de circonstances, qui sont peut-être non susceptibles de se produire (par exemple technologie/combustible de référence, performance d'une technologie de référencem calendrier à respecter pour le remplacement/importance du cadre temporel, équivalence de services donnés);
- b) l'incertitude des données: les incertitudes techniques associées à la détermination et au mesurage des paramètres nécessaires pour estimer les réductions d'émissions ou les accroissements des suppressions de GES (par exemple production, efficacité de l'usine/du réseau, facteur d'émission, facteur d'utilisation).
Peuvent également se produire des erreurs accidentelles liées à des erreurs ou problèmes humains dans les modes opératoires de déclaration.

Les niveaux de référence sont potentiellement à l'origine des plus grandes incertitudes dans les estimations de réductions d'émissions ou d'accroissements des suppressions de GES, étant donné que, par nature, ils prédisent un ensemble de circonstances qui ne se produisent jamais. L'incertitude associée aux hypothèses faites pour les niveaux de référence ne peut jamais être complètement supprimée. Faute de moyen approprié pour quantifier ce type d'incertitude, il convient de sélectionner des niveaux de référence prudents mais raisonnables. Il convient que le degré de prudence des niveaux de référence soit équilibré par rapport au degré d'incertitude. Ainsi, il convient que des niveaux de référence très incertains soient très prudents. La réduction de l'incertitude permet une diminution comparable du niveau de prudence.

A.2.4.6.4 Dans le cadre d'une méthode fondée sur l'analyse de risque, il existe un certain nombre de méthodes de sélection qui sont couramment utilisées entre autres pour déterminer le plan d'échantillonnage des informations GES. Ces méthodes contiennent des échantillons fondés sur

- les sources de GES,
- les puits de GES,
- les réservoirs de GES,
- les types de GES,
- les organismes, installations, sites,
- les projets GES,
- les processus GES.

Il convient que l'établissement d'un plan d'échantillonnage soit considéré comme un processus itératif, étant donné que la méthode d'échantillonnage ou les échantillons d'information choisis risquent de devoir être modifiés lorsque des faiblesses dans les contrôles, des problèmes liés aux informations GES et à l'importance relative sont identifiés au cours de la validation ou de la vérification. Il convient que les révisions apportées au plan d'échantillonnage tiennent compte du caractère suffisant et de la pertinence des preuves découlant des méthodologies d'essai associées à toutes les autres preuves qui peuvent appuyer les déclarations GES de l'organisme ou du projet GES.

A.2.5 Évaluation des informations GES et des contrôles des systèmes d'informations

A.2.5.1 Généralités

A.2.5.1.1 Il convient que les validateurs et les vérificateurs revoient les informations GES de gestion du personnel suivantes, si elles sont disponibles:

- a) processus et justification pour déterminer et surveiller les périmètres organisationnels ou le projet GES et ses scénarios de référence;
- b) méthodes d'identification et de surveillance des exigences du programme GES;
- c) méthodes permettant d'identifier les exigences liées à l'établissement de rapports;
- d) méthodes permettant de déterminer l'année de référence;

- e) méthodes permettant de déterminer le scénario de référence;
- f) méthodes permettant de sélectionner les sources, puits et réservoirs;
- g) méthodes permettant de sélectionner les GES;
- h) méthodes permettant d'identifier les technologies de mesure et les sources de données;
- i) sélection, justification et application des méthodologies de quantification GES sélectionnées;
- j) sélection et application des processus et des outils utilisés pour le recueil, le traitement et la rédaction de rapports sur les informations GES;
- k) méthodes d'évaluation de l'effet d'autres modifications des systèmes associés;
- l) modes opératoires d'autorisation, d'approbation et de documentation des modifications apportées aux systèmes d'informations.

A.2.5.1.2 Il convient que les validateurs et les vérificateurs vérifient le système d'information GES suivant et son intégrité, si disponible:

- a) politiques ayant des répercussions sur la gestion des informations GES;
- b) orientation de la direction et lignes directrices concernant les informations GES et la rédaction de rapports;
- c) l'approche de la direction pour identifier, surveiller et accepter les risques GES;
- d) prise de conscience de la direction des exigences de rédaction de rapports sur les GES;
- e) méthodes de documentation et de surveillance des périmètres;
- f) la documentation de sources, puits ou réservoirs de GES;
- g) processus de recueil, de traitement et de déclaration des informations GES;
- h) méthodes permettant d'assurer que les équipements de surveillance et de mesurage des données GES sont étalonnés et entretenus de manière adéquate;
- i) méthodes permettant d'identifier et de consigner dans un rapport les défaillances dans les informations et dans la mise en œuvre du système de gestion;
- j) méthodes permettant d'assurer la mise en œuvre d'actions correctives appropriées en fonction des défaillances identifiées;
- k) modes opératoires d'accès aux enregistrements importants;
- l) méthodes permettant d'assurer l'accès et l'actualisation de la documentation courante;
- m) méthodes permettant d'assurer que le matériel associé au système de gestion des informations est correctement entretenu;
- n) méthodes de conservation des enregistrements et des documents;
- o) méthodes permettant d'identifier et d'empêcher les failles dans la sécurité des informations.

A.2.5.1.3 Il convient que les validateurs et les vérificateurs vérifient les informations GES suivantes, si disponibles:

- l'approche pour l'attribution des rôles et des responsabilités;
- l'approche de la définition des compétences du personnel;
- les méthodes d'allocation du temps et des ressources.

A.2.5.2 Programmes de contrôle des erreurs

Il convient que les validateurs et les vérificateurs vérifient les contrôles suivants, effectués sur le système d'information GES, si disponible:

- programmes de contrôle des erreurs d'entrée, de transformation et de sortie;
- contrôles effectués sur le transfert d'informations entre différents systèmes;

- processus de mise en correspondance;
- comparaisons périodiques;
- activités d'audit interne;
- activités de vérification interne de la direction.

Il existe de nombreuses méthodes de contrôle des informations GES pouvant être catégorisées en contrôles d'entrée, de transformation et de sortie.

- a) Les contrôles d'entrée sont des modes opératoires de contrôle des données à partir des valeurs mesurées ou quantifiées destinées à l'impression.
- b) Les contrôles de transformation font référence au contrôle des erreurs pendant le processus de classement, de transfert, de traitement, de calcul, d'estimation, d'agrégation, de désagrégation ou d'ajustement des données d'entrée.
- c) Le contrôle de sortie désigne le contrôle de la distribution des informations GES et des comparaisons entre les informations d'entrée et de sortie.

Le Tableau A.1 résume les essais et contrôles d'erreurs possibles.

Tableau A.1 — Essais et contrôles des erreurs possibles

Catégories de contrôle d'erreur	Essais et contrôles des erreurs possibles
Entrée	Comptage des enregistrements Essais de validité des caractères Essais de données manquantes Limites et essais sur les valeurs et les ordres de grandeur Contrôles de re-soumission d'erreurs
Transformation	Essais à blanc Essais de cohérence Essais de vérification croisée Limites et essais sur les valeurs et les ordres de grandeur Contrôles des fichiers Contrôles du fichier maître
Sortie	Contrôles de distribution en sortie Essais d'entrée/sortie

A.2.6 Évaluation des données et informations GES

A.2.6.1 Généralités

Il convient que l'équipe de validation et de vérification évalue les informations de l'organisme ou du projet GES en tenant compte des éléments suivants:

- a) la complétude, la cohérence, l'exactitude, la transparence, la pertinence et (suivant le cas) le principe de prudence des informations GES, y compris les origines des données brutes;
- b) la pertinence des méthodologies d'estimation et de quantification GES sélectionnées;
- c) la pertinence des scénarios de référence et des méthodologies de quantification des niveaux de référence GES sélectionnés (le cas échéant);
- d) si différentes installations ou projets GES (lorsque plusieurs projets sont évalués dans le même domaine d'application de validation ou de vérification) utilisent différentes méthodes de gestion des données pour collationner, traiter, analyser, agréger, désagréger, ajuster et stocker leurs informations GES et comment ces différences sont traitées dans le processus de rédaction de rapports sur les informations GES;

- e) la vérification croisée des informations GES au moyen d'autres méthodologies de quantification;
- f) les incertitudes des informations GES provenant de différentes sources de données ou méthodologies de quantification GES;
- g) l'exactitude et l'incertitude des informations GES lorsqu'un programme GES spécifie un seuil d'importance relative que la déclaration GES doit respecter;
- h) selon le cas, le programme d'entretien et d'étalonnage du matériel utilisé pour surveiller et mesurer les émissions ou retraits de GES, y compris la confirmation de la précision du matériel pour satisfaire à la précision requise par le rapport et toutes les modifications apportées au programme susceptibles d'avoir un effet important sur les informations et déclarations GES fournies;
- i) tous les autres facteurs susceptibles d'affecter de manière significative les informations GES.

A.2.6.2 Recueil de preuves

A.2.6.2.1 Les activités de validation et de vérification visent généralement à rassembler trois types de preuves (preuves physiques, preuves documentaires et énoncés des faits) en procédant aux étapes suivantes décrites dans le plan de validation ou de vérification:

- a) les preuves physiques désignent une chose pouvant être vue ou touchée, telle que les compteurs de combustible ou de matières, les capteurs d'émissions ou les équipements d'étalonnage. Elles sont rassemblées par l'observation directe des équipements ou des processus et sont convaincantes car elles démontrent que l'organisme faisant l'objet de la vérification collecte des données pertinentes;
- b) les preuves documentaires sont écrites sur papier ou sont enregistrées électroniquement et comportent des modes opératoires de fonctionnement et de contrôle, des registres, des fiches d'inspection, des factures et des résultats analytiques;
- c) les énoncés des faits sont recueillis à partir d'entretiens avec le personnel technique, d'exploitation, administratif ou de direction. Ils fournissent le contexte permettant de comprendre les informations physiques et documentaires, mais leur fiabilité dépend des connaissances et de l'objectivité des interlocuteurs.

Trouver la bonne méthode de validation ou de vérification dépend largement du degré de précision et de crédibilité (à savoir le niveau d'assurance) requis par le client. Par exemple, les organismes vendant des unités de réductions d'émissions ou d'accroissements de suppression de GES dans le cadre d'un marché de certificats d'émissions ou de compensations des valeurs de carbone exigeront une précision et une crédibilité supérieures à celle des organismes cherchant simplement à comprendre et à déclarer leurs émissions ou retraits de GES dans le cadre d'un programme GES volontaire.

A.2.6.2.2 Les essais de vérification comportent une grande variété d'activités, telles que la localisation de données pour détecter les omissions ou erreurs de transcription, le recalcul d'estimations d'émissions pour confirmer les calculs d'ingénierie ou la vérification de documents attestant d'une activité.

EXEMPLE Types d'essais de vérification incluant

- a) la justification: cet essai détecte les erreurs dans les informations GES déclarées et implique que soit suivie la trace documentaire jusqu'aux données initiales. Par exemple les quantités déclarées de fioul acheté servant à calculer les émissions de CO₂ seraient retracées jusqu'aux comptes fournisseurs du service comptable pour vérifier les factures du fournisseur de fioul. Ce processus vérifie que toutes les informations déclarées sont fondées.
- b) le recalcul: cet essai cherche à vérifier l'exactitude des calculs arithmétiques. Il comprend, par exemple le recalcul des résultats des émissions de CO₂ et de méthane d'une torche, dans les cas où les émissions ont peu de chance d'être mesurées.
- c) le retraçage des données: cet essai détecte les omissions dans les informations déclarées et implique que soient enregistrées les données originales pour garantir que tous les résultats sont correctement consignés. Par exemple les émissions de GES surveillées en continu à partir de plusieurs sources peuvent faire l'objet d'une vérification interne. Le vérificateur vérifierait alors que toutes les sources d'émission ont été incluses dans l'inventaire.
- d) la confirmation: cet essai recherche la confirmation écrite de la part de tierces parties objectives. Cet essai pourrait être utilisé lorsqu'un validateur ou un vérificateur ne peut pas physiquement observer une situation, telle que l'étalonnage d'un débitmètre.

A.2.6.2.3 Le degré d'exactitude et de fiabilité intrinsèques pouvant être attribué aux informations GES dépendra de la source des données et des modalités de recueil, calcul, transfert, traitement, analyse, agrégation ou désagrégation et stockage des informations GES. La catégorisation des sources d'informations GES peut aider les validateurs ou les vérificateurs à comprendre dans quelle mesure ils peuvent compter sur l'exactitude ou la fiabilité des informations GES provenant de sources différentes.

Le Tableau A.2 répertorie des exemples illustratifs de types d'informations qui sont examinées en vérifiant les émissions et les suppressions de GES en fonction des catégories d'émissions et de suppressions et des méthodologies de quantification de GES.

Tableau A.2 — Exemples d'informations à examiner en vérifiant les estimations d'émissions et de suppressions de GES

Catégories d'émissions et de retraits de GES	Exemples illustratifs de types d'information
Combustion	Type de combustible Quantité de combustible consommée Type(s) de GES émis Efficacité de combustion Facteur d'oxydation PRP utilisés pour chaque GES émis Étalonnage du matériel
Processus	Source d'émissions Heures de fonctionnement ou quantité produite Émissions de GES non contrôlées (et leurs PRP) Efficacité et fiabilité du matériel de contrôle Émissions nettes par heure de production ou unité de produit Méthodes et enregistrements d'analyses chimiques en laboratoire Résultats de la surveillance continue des émissions
Fugitives	Compositions du flux Résultats de l'essai de fuite ou des méthodes de maintenance Types de matériel et recensement du matériel Historique des émissions Méthodes et enregistrements d'analyses chimiques en laboratoire PRP pour chaque GES émis
Émissions de l'énergie importée	Sources de production GES émis en fonction des kWh produits (c'est-à-dire des facteurs d'émission) Pertes de transmission et de distribution KWh consommés Les importations de vapeur et de chaleur requerront des informations équivalentes
Puits biologiques	Définitions des réservoirs de GES et hypothèses Méthodologies d'échantillonnage Modèles de croissance Modèles de biomasse/carbone Périmètre spatial Évaluation de la permanence

A.2.6.2.4 Outre le contrôle des sources d'émissions de GES dans des environnements d'exploitation habituels ou dans des conditions normales, il convient que les validateurs et les vérificateurs évaluent les émissions issues de circonstances exceptionnelles, telles que des modes opératoires de démarrage, de fermeture, d'urgence ou de nouveaux modes opératoires n'entrant pas dans le cadre de l'exploitation normale de l'installation ou du projet GES.

A.2.6.3 Vérification croisée des informations GES

Dans bien des cas, la quantification des GES peut être effectuée de plusieurs manières ou il peut exister d'autres sources de données brutes. Celles-ci peuvent servir à procéder à une vérification croisée des quantifications GES afin d'être plus sûr que les informations déclarées se situent dans la fourchette prévue. Les types de vérification croisée incluent

- les contrôles internes d'un processus,
- les contrôles internes au sein d'un organisme,
- les contrôles au sein d'un secteur,
- les contrôles par rapport à des informations internationales.

EXEMPLE Vérification croisée des informations GES: générateur d'électricité au charbon

Une entreprise de production possède trois usines, sur les sites A, B et C.

Dans le cadre du contrôle d'exploitation de l'usine sur le site A, la masse de charbon injectée est mesurée en permanence; la teneur en carbone et la teneur énergétique du charbon est échantillonnée de manière régulière; la masse de cendre volante et le résidu de carbone sont mesurés régulièrement. D'après ces informations et les équations stœchiométriques du bilan matière, il est possible de calculer la masse de CO₂ émise.

- a) Vérification croisée 1: le générateur mesure les MWh produits dans le cadre du contrôle d'exploitation, et d'après des données antérieures (par exemple les comptes de l'année passée), l'entreprise disposera d'une estimation des tCO₂/MWh produits. Ces données sont vérifiables par rapport à la puissance du courant électrique produit et tout écart important est étudié. En outre, les spécifications du fabricant mentionnent des résultats prévus dans des conditions d'entretien connues, et cela peut servir de second contrôle interne, avec l'évaluation des écarts importants.
- b) Vérification croisée 2: sur le site B, l'entreprise a compilé des informations similaires et peut vérifier si les émissions du site A et du site B sont comparables. Le site B pourrait avoir une conception d'installation différente et/ou utiliser une alimentation différente, mais l'entreprise saura que le site B produit généralement 4 % d'émissions en plus que le site A. Tout écart significatif par rapport à cette différence dans les calculs peut être étudié pour les sites A et B.
- c) Vérification croisée 3: l'entreprise opère au sein d'une grille nationale, et l'autorité d'exploitation de la grille nationale fournit des chiffres annuels de puissance pour chaque région de la grille. L'entreprise peut vérifier si les sites A, B et C sont proches de leur moyenne régionale, et tout écart important devra être étudié ou justifié.
- d) Vérification croisée 4: les organismes internationaux tels que le GIEC donnent des chiffres de quantité d'émissions type pour des technologies connues. Ils peuvent servir à contrôler la valeur approximative des émissions calculées des sites A, B et C et à expliquer ou étudier les éventuels écarts significatifs.

NOTE Aucune de ces vérifications croisées ne peut se substituer aux données sources mais elles sont toutes utiles pour détecter des erreurs grossières et mettre en évidence des points exceptionnels dans les modes opératoires de quantification ou introduire des risques plus élevés. Ces vérifications croisées apportent un plus grand niveau d'assurance.

A.2.7 Évaluation par rapport aux référentiels de validation ou de vérification

Lorsqu'un auteur de proposition de projet ou un organisme souscrit à une norme spécifique ou à un programme GES, il convient que le validateur ou le vérificateur, selon le cas, évalue si l'organisme ou l'auteur de proposition de projet GES

- a) est éligible pour participer à la norme ou au programme GES,
- b) utilisera ou a utilisé des méthodes d'estimation, de quantification, de surveillance et de rédaction de rapports sur les GES qui sont approuvées par la norme ou le programme GES ou qui répondent aux exigences de la norme ou du programme GES,

- c) satisfera ou a satisfait aux exigences ou aux objectifs de réalisation GES spécifiés par les administrateurs de programme GES ou convenus avec ces administrateurs, ou requis par la norme,
- d) déclarera ou a déclaré des informations GES complètes, cohérentes, exactes et transparentes,
- e) comprend de manière adéquate les principes et exigences de la norme ou du programme GES et possède la compétence pour s'y conformer,
- f) a spécifié par l'entremise du client un niveau d'assurance cohérent avec les principes et exigences de la norme ou du programme GES,
- g) a justifié et documenté tout changement significatif dans les périmètres organisationnels ou dans le projet GES et son scénario de référence, qui conduit à un changement matériel dans les émissions, suppressions, réductions d'émissions ou accroissements de suppressions de GES de l'organisme ou du projet depuis la précédente période de validation ou de vérification et porte atteinte à l'aptitude de l'organisme ou du projet GES de se conformer aux principes, exigences ou objectifs de performance GES du programme GES.

Lorsque l'organisme ou le projet GES cherche à adhérer à un programme GES comprenant des exigences d'entrée spécifiques, il convient que le validateur ou le vérificateur cherche des preuves selon lesquelles l'organisme ou le projet GES a été enregistré ou satisfait aux critères d'enregistrement du programme GES. Dans ce cas, il convient que l'organisme de validation ou de vérification garantisse qu'il connaît bien ses rôles et responsabilités en matière de sécurisation de l'enregistrement de l'organisme ou du projet GES dans le cadre du programme GES.

Là où les objectifs, le domaine d'application et les critères de la vérification comprennent une référence aux initiatives internes de l'organisme pour gérer les GES ou les objectifs de performance, il convient que le validateur ou le vérificateur confirme et détermine, si cela s'avère approprié

- que les initiatives internes, prises pour gérer les GES, respectent les politiques, modes opératoires et codes de conduite documentés de l'organisme,
- la réalisation de l'organisme par rapport aux objectifs,
- que la direction et le personnel de l'organisme ont une compréhension adéquate des objectifs et cibles des initiatives internes pour gérer les GES,
- que le niveau d'assurance, spécifié par le client, est cohérent avec les buts des initiatives internes de l'organisme pour gérer les GES,
- que l'organisme a justifié et documenté tout changement significatif dans les périmètres de l'organisme ou les limites d'émissions ou de retraits de GES qui pourrait affecter la capacité de l'organisme à se conformer à ses initiatives internes pour gérer les GES.

A.2.8 Évaluation de la déclaration GES

Il convient que l'équipe de validation ou de vérification évalue la déclaration GES en comparant la réalisation en matière de GES de l'organisme ou du projet GES à une série de critères de réalisation, notamment

- a) les objectifs, le domaine d'application et les référentiels de validation ou de vérification agréés,
- b) la performance de la partie responsable par rapport aux principes ou exigences de la norme ou du programme GES ou aux objectifs de réalisation GES auxquels elle a souscrit,
- c) le niveau de preuve fourni par les preuves tangibles rassemblées au cours de la validation ou de la vérification, la déclaration GES de l'organisme ou du projet GES reflète la réalisation concrète et est corroborée par des informations GES complètes, cohérentes, exactes et transparentes.

En fonction des résultats de cette évaluation, il convient que le validateur ou le vérificateur prépare l'avis.

A.2.9 Avis de validation et de vérification

A.2.9.1 Généralités

A.2.9.1.1 Un mesurage de la régularité de la forme et du contenu de l'avis de validation ou de vérification est souhaitable car elle permet de faciliter la compréhension du lecteur et d'identifier l'occurrence de circonstances exceptionnelles.

Il convient que l'avis de validation ou de vérification comprenne les éléments suivants:

- a) le nom, l'adresse et d'autres informations de contact pertinentes de la partie responsable et/ou du client;
- b) un avis selon lequel la validation ou la vérification est réalisée conformément à la présente partie de l'ISO 14064;
- c) un paragraphe d'ouverture ou d'introduction contenant
 - 1) l'identification de la déclaration GES de l'organisme ou du projet GES par rapport à laquelle l'examen de validation ou de vérification a été conduit,
 - 2) une mention des rôles et responsabilités de la direction de l'organisme ou du projet GES ainsi que des rôles et responsabilités du vérificateur ou du validateur;
- d) un paragraphe sur le domaine d'application contenant
 - 1) une référence aux principes et exigences des normes applicables ou des programmes GES par rapport auxquels la validation ou la vérification a été menée,
 - 2) une référence au domaine d'application, aux objectifs et aux référentiels de validation ou de vérification convenus avec le client, y compris le niveau d'assurance requis,
 - 3) une description du travail réalisé par l'équipe de validation ou de vérification, y compris les techniques et processus utilisés pour contrôler les informations GES et la déclaration GES associée;
- e) un paragraphe de conclusion comprenant
 - 1) une référence au cadre de déclaration des GES et/ou aux exigences de la norme ou du programme GES (selon le cas) servant à élaborer la déclaration GES,
 - 2) les informations GES ou les performances validées ou vérifiées (par exemple plan de projet, émissions ou suppressions de GES pour les niveaux de référence, émissions, suppressions, réductions d'émissions, accroissements de suppressions de GES),
 - 3) le niveau d'assurance fourni par la validation ou la vérification, en cohérence avec le domaine d'application, les objectifs et les référentiels de validation ou de vérification agréés,
 - 4) une présentation des réserves, le cas échéant,
 - 5) une formule de conclusion sur la déclaration GES indiquant les limites ou réserves éventuelles de la conclusion;
- f) la date de l'avis de validation ou de vérification;
- g) les coordonnées du validateur ou du vérificateur;
- h) une signature autorisée du validateur ou du vérificateur.

A.2.9.1.2 Certaines signatures requièrent un rapport plus complet que les éléments d'avis mentionnés ci-dessus. Cela peut, par exemple, dépendre des exigences s'imposant à la rédaction de rapports sur les programmes GES ou des besoins de la partie responsable en réponse aux exigences des utilisateurs cibles. Il convient que le niveau de détail du rapport soit convenu avec le client mais qu'il contienne au minimum les éléments d'avis répertoriés en A.2.9.1.1.

A.2.9.1.3 Il convient que le validateur ou le vérificateur fournisse un brouillon d'avis de validation ou de vérification, qu'il transmettra au client et/ou à la partie responsable qui vérifiera l'exactitude des faits mentionnés. Si la partie responsable juge que l'avis de validation ou de vérification est factuellement correct, l'organisme de validation ou de vérification est alors en mesure de publier l'avis de validation de vérification

sous sa forme définitive. Si la partie responsable exige que des modifications significatives soient apportées au brouillon d'avis, son contenu révisé doit être approuvé avec le responsable d'équipe avant publication.

A.2.9.1.4 Dans les validations de projets GES, tous les problèmes ne seront pas résolus, avant que le projet GES n'ait fait l'objet d'une commande ou n'ait atteint un statut opérationnel courant. Il convient que cette situation soit exprimée dans l'avis de validation, sous forme de limitations ou de qualifications, qui perdront leur validité une fois que le projet GES aura atteint son statut opérationnel.

A.2.9.2 Qualification de l'avis de validation ou de vérification

A.2.9.2.1 Il convient que l'avis de validation ou de vérification exprime clairement toute circonstance dans laquelle le validateur ou le vérificateur

- constate qu'un aspect, certains ou tous les aspects des informations GES ne sont pas conformes aux critères de vérification ou de validation agréés;
- constate que la déclaration GES de la partie responsable est inappropriée par rapport aux référentiels de validation ou de vérification agréés;
- n'est pas en mesure d'obtenir des preuves suffisantes, appropriées et tangibles pour évaluer un ou plusieurs aspects de la conformité des informations GES avec les référentiels de validation ou de vérification agréés et la déclaration GES de la partie responsable;
- a jugé nécessaire de limiter ou de réserver l'opinion qu'il a émise.

A.2.9.2.2 Bien que les circonstances qui s'imposent au validateur ou au vérificateur lorsqu'il établit l'avis de validation ou de vérification varient considérablement, elles peuvent être catégorisées en deux groupes:

- a) La déclaration GES présente un écart par rapport aux exigences spécifiées par le programme GES, notamment
 - un traitement inapproprié (par exemple PRP incorrects appliqués pendant la période de déclaration),
 - une estimation ou quantification inappropriée d'une source, d'un puits ou d'un réservoir de GES dans la déclaration GES (par exemple, surestimation des stocks de carbone),
 - la non-divulgence d'informations essentielles ou la présentation incorrecte des informations (par exemple explication inadéquate de la pérennité d'un réservoir de GES).
- b) Le validateur ou le vérificateur n'arrive pas à obtenir suffisamment de preuves appropriées pour déterminer s'il y a eu un écart par rapport aux exigences spécifiées par le programme GES. Il y a des circonstances dans lesquelles le validateur ou le vérificateur n'a pas été en mesure d'appliquer tous les examens et modes opératoires considérés comme nécessaires dans les circonstances en question. Il n'y a donc pas de preuve suffisante et appropriée pour se former une opinion et déterminer si la déclaration GES est présentée impartialement en conformité avec les exigences du programme GES. De telles limitations apparaissent dans un certain nombre de situations, incluant
 - des circonstances liées au moment où intervient le validateur ou le vérificateur (par exemple une vérification menée pendant une opération de maintenance non planifiée, rendant impossible l'observation des pratiques opérationnelles ou le fonctionnement des équipements de surveillance),
 - des circonstances non contrôlables par l'organisme ou le projet GES ou le validateur ou le vérificateur (par exemple destruction des informations GES dans un incendie),
 - une limite imposée ou créée par l'organisme ou le projet GES (par exemple défaut de mise à jour des enregistrements GES adéquats).

A.2.9.2.3 En cas d'écart par rapport aux exigences du programme GES ou de limitation du domaine d'application, le validateur ou le vérificateur doit décider quel type de réserve ou de modification de l'avis de

validation ou de vérification est approprié. Outre l'importance relative, il convient que le validateur ou le vérificateur tienne compte des éléments suivants:

- dans quelle mesure le problème réduit-il l'utilité de la déclaration GES;
- dans quelle mesure les effets du problème sur la déclaration GES peuvent-ils être déterminés;
- dans quelle mesure la déclaration GES est-elle ou pourrait-elle être comprise comme fallacieuse, même quand elle est lue de concert avec l'avis du validateur ou du vérificateur.

Un avis de validation ou de vérification qualifié, lorsqu'il est lu conjointement avec la déclaration GES, servira généralement à informer l'utilisateur cible des éventuelles insuffisances de la déclaration GES.

A.2.9.2.4 Lorsque le validateur ou le vérificateur conclut qu'une réserve est nécessaire, il convient que l'avis de validation ou de vérification attire clairement l'attention sur la réserve en modifiant l'avis de validation ou de vérification. Il convient que l'avis comprenne

- a) un paragraphe de réserve, inséré entre les paragraphes concernant le domaine d'application et celui fournissant l'avis d'opinion, comprenant
 - toutes les réserves,
 - une explication adéquate des motifs de chaque réserve,
 - une indication claire de comment, et si possible, dans quelle mesure la déclaration GES est affectée,
 - si l'incidence sur la déclaration GES du problème à l'origine de la réserve n'est pas raisonnablement déterminable, un avis sur les causes de son identification.
- b) Il convient que le paragraphe d'opinion comprenne
 - une formulation appropriée pour le type de qualification(s),
 - une référence au paragraphe, ayant trait à la qualification.

De plus, quand la qualification résulte d'une limitation dans le domaine d'application, il convient que le paragraphe, portant sur le domaine d'application, contienne une référence au paragraphe qui a trait à la qualification.

A.2.9.3 Avis de validation ou de vérification défavorables

Quand, dans le jugement du validateur ou du vérificateur, une qualification n'est pas appropriée, il peut être émis un avis de validation ou de vérification défavorable (par exemple la déclaration GES n'est pas présentée de manière impartiale, en accord avec les exigences du programme GES) ou le validateur ou le vérificateur peut émettre un avis, qui spécifie que le validateur ou le vérificateur était dans l'incapacité d'obtenir suffisamment de preuves objectives appropriées pour se faire une opinion pour savoir si la déclaration GES est présentée de manière impartiale, conformément aux exigences du programme GES.

A.2.9.4 Certification de la performance des GES

Dans certains programmes GES, la certification GES intervient une fois qu'un vérificateur GES impartial formule par écrit l'assurance que, au cours d'une période spécifiée, un organisme ou un projet GES a mené sa réalisation GES (par exemple émissions, suppressions, réductions d'émissions, accroissements de suppressions de GES), tel que l'a affirmé la partie responsable. L'issue du processus de certification se concrétise souvent pas une déclaration écrite formelle, rédigée par l'administrateur du programme GES à l'attention de la partie responsable.

A.2.10 Enregistrements de validation ou de vérification

A.2.10.1 Documents de travail, pistes de vérification et contrôle et gestion de documents

Il convient que les validateurs ou les vérificateurs documentent les sujets qui sont importants, en fournissant des preuves pour étayer l'avis de validation ou de vérification et des preuves, qui stipulent que la validation ou

la vérification a été effectuée en accord avec le domaine d'application et les objectifs convenu(s) de la validation ou de la vérification et avec tout principe ou exigence pertinents des programmes GES ou normes GES.

Il convient que les validateurs ou les vérificateurs préparent une documentation suffisamment complète et détaillée pour permettre la compréhension d'ensemble du processus. Si cela s'avère approprié, il convient que les validateurs ou vérificateurs envisagent d'établir et d'enregistrer, au minimum, les catégories suivantes de documents et de preuves de validation ou de vérification:

- documentation de fonds;
- documentation sur les processus;
- documentation sur la communication et les déclarations.

A.2.10.2 Documentation

Il convient que la documentation de fonds comprenne

- a) la déclaration GES de l'organisme ou du projet,
- b) des informations concernant l'industrie, le contexte de déclaration GES et le cadre législatif, dans lesquels l'organisme ou le projet GES opère,
- c) des informations concernant les périmètres organisationnels ou le projet GES et son scénario de référence,
- d) des informations, portant sur l'identification et la sélection de sources, puits et réservoirs de GES,
- e) des modes opératoires pour quantifier des émissions, suppressions, réductions d'émissions ou accroissements de suppressions de GES,
- f) un organigramme annoté du processus, qui caractérise les flux de masse ou d'énergie pour des sources, puits ou réservoirs de GES sélectionnés,
- g) un bilan matière, un bilan énergétique et/ou une autre balance quantitative pour des sources, puits ou réservoirs de GES sélectionné(s),
- h) des extraits ou copies d'accords, contrats importants et, là où cela est applicable, des dossiers de négociation des droits d'émission et de compensation du carbone.

A.2.10.3 Processus de validation et vérification

Il convient que la documentation sur le processus comprenne

- a) des preuves portant sur le processus de planification, y compris le détail des objectifs, du domaine d'application, des critères et des activités attendu(e)s et véritables, à entreprendre dans le cadre du programme de validation ou de vérification,
- b) le détail du plan d'échantillonnage des informations GES, en incluant des explications et justifications pour l'approche adoptée durant la validation ou la vérification, ainsi que les méthodologies utilisées,
- c) le détail des informations GES évoquées, qui ont été validées ou vérifiées, y compris toutes informations complémentaires pertinentes, qui sont nécessaires pour vérifier la présence d'une certaine cohérence dans des validations ou vérifications futures,
- d) des preuves, stipulant que les validateurs ou vérificateurs ont une perception claire des systèmes de gestion et de contrôle interne des informations GES de l'organisme ou du projet GES,
- e) des dossiers relatifs au personnel de l'équipe de validation ou de vérification, y compris l'évaluation de la compétence et de la performance du validateur/vérificateur, la sélection de l'équipe, ainsi que l'entretien et l'amélioration de la compétence,
- f) les résultats de l'évaluation des risques et de l'analyse de l'importance relative,
- g) des analyses de rapports et tendances significatifs dans les informations GES, en incluant ceux qui influent sur des changements dans le niveau de la performance GES,
- h) des preuves d'évaluation des risques, inhérents et après contrôle,

- i) des analyses d'entrées d'informations GES, de méthodologies de quantification, ainsi que d'agrégation et de désagrégation,
- j) un dossier de la nature, du calendrier à respecter et de l'étendue des activités pratiquées (y compris le recours à tout expert) et les résultats de telles activités, en incluant les tests entrepris à titre d'analyse et les pistes de validation et de vérification significatives suivies et l'argumentation qui les sous-tend,
- k) un dossier de la personne qui a réalisé les tâches, de la date à laquelle elles ont été menées et de la manière dont ces activités ont contribué aux découvertes et conclusions en matière de validation ou de vérification,
- l) l'argumentation et la logique du validateur ou du vérificateur sur tous sujets significatifs qui requièrent l'exercice d'un jugement professionnel,
- m) tout changement, opéré dans le plan de validation ou de vérification et les activités associées, ainsi que les tests, entrepris à titre d'analyse, en tant que résultat des preuves obtenues,
- n) les résultats et découvertes de la validation ou de la vérification,
- o) les conclusions tirées par les validateurs ou les vérificateurs à propos des aspects significatifs de la validation ou de la vérification, y compris, le cas échéant, les modalités de résolution ou de traitement des exceptions et problèmes inhabituels. Si le client a effectué des changements dans la déclaration GES et les informations GES d'origine afin de réduire ou supprimer le risque de différence notable dans le cadre de ses informations GES, il convient d'en noter les motifs.

A.2.10.4 Communication et déclaration

Il convient que la documentation sur la communication et la déclaration comprennent

- des copies de communications écrites avec le client, les experts et autres parties prenantes,
- des notes de communications verbales significatives avec le client, les experts et autres parties prenantes,
- des copies de notes de communications verbales et de communications écrites significatives avec toutes les parties impliquées dans la validation ou la vérification, y compris les termes de la validation ou de la vérification et les faiblesses matérielles, notées dans le contrôle interne,
- toute non-conformité soulevée et les programmes d'action préventifs et correctifs associés, y compris les situations, dans lesquelles les erreurs ou omissions sont considérées comme étant matérielles et résultent en modifications, apportées aux informations GES d'origine,
- des rapports de suivi de validation ou de vérification (s'il y a lieu),
- des copies de la déclaration GES de la partie responsable, rapportée au programme GES, ainsi que le rapport et l'avis de validation ou de vérification (si cela s'avère approprié),
- la confidentialité, la garde, la conservation et la possession de la documentation en matière de validation ou de vérification.

Il convient que les validateurs ou vérificateurs adoptent des modes opératoires appropriées, afin de maintenir la confidentialité et la garde de la documentation en matière de validation ou de vérification et de les conserver pendant une période suffisante pour satisfaire les besoins du client, des parties responsables, du/des programme(s) GES, au(x)quel(s) ils souscrivent en accord avec les exigences légales et professionnelles en matière de conservation de dossier.

La documentation de validation ou de vérification demeure la propriété des validateurs ou des vérificateurs. Des parties ou des extraits de la documentation de validation ou de vérification pourraient être mises à disposition du client et/ou de l'organisme ou du projet GES (ou, là où il existe des exigences de publication spécifiques, tout programme GES auquel ils souscrivent), à la discrétion des validateurs ou vérificateurs. Il convient qu'une telle documentation divulguée ne soit pas considérée comme un produit de remplacement pour les dossiers de l'organisme ou du projet GES.

NOTE Il convient que la diffusion de toute information fasse l'objet d'une convention avec le client et/ou la partie responsable, en fonction du domaine d'application et des objectifs de la validation ou de la vérification et des règles du programme GES qui président à la validation ou à la vérification.

Bibliographie

- [1] ISO 14064-1:2006, *Gaz à effet de serre — Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre*
- [2] ISO 14064-2:2006, *Gaz à effet de serre — Partie 2: Spécifications et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance et la déclaration des réductions d'émissions ou d'accroissements de suppressions des gaz à effet de serre*
- [3] ISO 14065:—²⁾, *Gaz à effet de serre — Exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre pour l'usage sous l'accréditation ou d'autres formes de reconnaissance*
- [4] ISO 19011:2002, *Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental*
- [5] ISAE 3000:2004, *Engagements d'assurance autres que des contrôles ou vérifications d'informations financières historiques*

2) À publier.

Projet de norme